

А. В. Вагнер, et al.(?)

Разработка систем Искусственного Интеллекта в health economics and outcomes research HEOR



Алматы
2027



Александр Вагнер, кандидат технических наук, специалист в области Биостатистики, Методов оптимизации, Data Science & AI. С 1974 года занимается разработкой: Автоматизированных Систем Управления (АСУ), Автоматизированных информационных и информационно-поисковых систем, Автоматизированных систем научных исследований, Систем искусственного интеллекта.

Научные и проектные интересы: Прикладная математическая статистика, Методы оптимизации, управление большими объемами данных (Big Data), Text-minning, анализ данных и моделирование (Система здравоохранения, клинические исследования, рыночные и фармацевтические исследования, страхование и банки), Business Intelligence (BI); Хранилища данных (DW) и банки данных (DB); Оптимизация ИТ процессов; Data Science & AI

Отрасли внедрения: Здравоохранения и медицина, Фармориндустрия, Банки, Страховые компании, Нефтеснабжение, Издательство, полиграфия и книжная торговля, Оборонные Ведомства, Санитарно-эпидемиологическая служба, Наука и научное обслуживание.

Места трудовой деятельности: Вычислительные Центры, Проектные и Научно-Исследовательские Институты, Научные Центры, Международные Фармо-компании (Merck, Pfizer, Daiichi Sankyo), CRO, Производители медоборудования (BIOTRONIK, ACANDIS), Страховые компании (ARAG), Доцент Уни. (Математика, Статистика)

Предисловие

Уважаемые читатели, предлагаемая вашему вниманию монография посвящена теме создания Систем Искусственного Интеллекта (СИИ) в здравоохранения и смежных отраслях, таких как: медицинское страхование, фармацевтика, анализ результатов клинических исследований и др. Она может быть полезна всем интересующимся проблемами создания систем ИИ.

Авторы посвятили теме создания Автоматизированных информационно-аналитических систем многие десятилетия активной работы в различных организациях связанных с этой проблемой как в Казахстане, так и за рубежом, в том числе в: подразделениях практического здравоохранения, Всемирной Организации Здравоохранения в роли представителя Казахстана, специализированных НИИ и Научных Центрах, Министерстве здравоохранения Казахстана и его подразделениях в роле руководителей высшего звена и организаторов здравоохранения, организациях медицинского страхования, предприятиях Фармоиндустрии, в Мединститутах в роли руководителей и преподавателей, специализированных ИТ фирмах и организациях. Всё это позволило авторам обобщить многолетний опыт создания Аналитических Интеллектуальных информационных систем, включая системы Искусственного Интеллекта. В настоящей работе использованы собственные разработки, внедренные в практику в Казахстане и за рубежом и опубликованные в специализированных журналах. Авторы использовали в данной работе многочисленные источники информации, опубликованные в открытом доступе как физическими лицами, так и специализированными фирмами-разработчиками, все источники приведены в списке литературы и при необходимости приведены веб-ссылки в тексте. Авторы настоящего произведения не несут ответственности за содержание и выводы изложенные в использованных материалах.

Система Искусственного Интеллекта «СИИ HEOR»

Создание современных Автоматизированных информационных интеллектуальных систем анализа и прогноза данных и ситуаций в различных сферах науки, техники, социальной сфере, в том числе здравоохранении, основанных на методах продвинутой статистики (Advanced statistics) и Искусственного Интеллекта (Artificial intelligence), является очень сложной и трудоемкой задачей. Во всём мире тратятся на эту работу триллионы долларов ежегодно, в этой работе задействовано миллионы высококвалифицированных и высокооплачиваемых сотрудников.

В республике Казахстан со времён обретения независимости возникла задача создания собственных интеллектуальных систем в Здравоохранении, разработанных своими научно-производственными кадрами. Это очень непростая задача, связанная с высокими материальными затратами, требующая большого количества высококвалифицированных специалистов в различных сферах науки и техники, таких как:

- Медицина
- Математика и статистика
- Информатика
- Наука о данных (Data Science)
- Искусственный Интеллект (Artificial intelligence)
- Медицинское страхование
- Другие области деятельности

Авторы видят свою задачу в передаче (транспорте) знаний, приобретенных за многие годы работы в области разработке таких систем специалистам, работающим в этой сфере. Основываясь на своем опыте разработки интеллектуальных систем в разных

странах и фирмах, связанных с системой здравоохранения, они систематизировали этот опыт и представляют его всем заинтересованным читателям в виде данной работы.

Авторы назвали свою работу «Разработка систем Искусственного Интеллекта в health economics and outcomes research HEOR», далее «Разработка СИИ HEOR». Это практическое руководство направлено широкому кругу специалистов занимающихся проблемой создания Автоматизированных Интеллектуальных Систем в здравоохранении. Авторы сознательно не усложняют материал изложенный в пособии сложными математическими выкладками и излагают его максимально понятным для студентов медфакультетов (и других специальностей) языком.

Цель написания данной книги

Целью создания данной монографии является:

- Обеспечение студентов и магистрантов медицинских факультетов университетов, сотрудников и научных и административных работников, работающих в системе здравоохранения информацией о современных методах анализа медицинской информации и прогноза сценариев развития ситуаций, системой Искусственного Интеллекта «СИИ HEOR» для применения методов ИИ в научно-практической и административной работе
- Повышение уровня и качества управления отраслью здравоохранения за счет внедрения передовых Информационных технологий и методов анализа и прогноза данных и параметров о состоянии управляемого объекта, таких как здоровье населения, обеспечение его медицинской помощью, медикаментами и т.п.
- Обучение методам разработки и применения оптимальных моделей управления ресурсами и определения тенденций развития в отрасли здравоохранения
- Повышения качества подготовки медицинских кадров и их конкурентоспособности на рынке труда

Назначение монографии

Данная монография предназначена для студентов и магистрантов медицинских факультетов университетов, сотрудников, научных и административных работников, работающих в системе здравоохранения, руководящих работников и специалистов, занятых анализом информации, прогнозом и выработкой стратегических направлений совершенствования управления и оптимизации отрасли здравоохранения, всем интересующимся вопросами разработки систем ИИ на примерах, изложенных в данном пособии. Практическое руководство может быть использована как справочник или руководство по созданию систем ИИ в здравоохранении.

Описанные в данной работе научно-технические определения, термины, алгоритмы, математические модели, языки программирования, базы данных и технологии использованны в практике создания системы Искусственного Интеллекта «СИИ HEOR», состоящей из 4-х подсистем, каждая из которых функционально независима и работает в Cloud-Computing режиме. Аналитический обзор Систем «СИИ HEOR», её компоненты, результаты и области применения, перспективы дальнейшего развития подробно описаны в 10 главах данной работы. Система была неоднократно доложена в виде докладов на международных конференциях (SAS-Konferenz, Wiesbaden-2023), Asfendijarov FORUM-2023/2025, Almaty, специальных заседаний кафедры Менеджмент в Здравоохранении Asfendiyarov University, демонстрировалась коллегам других Университетов и НИИ Алматы, часть материалов опубликованы в специализированных научных журналах и зарегистрированы или готовятся к регистрации в Агенстве Интеллектуальной Собственности РК.

Краткий обзор Artificial Intelligence in HEOR

Gloria Macia, MSc, London School of Economics and Political Science, UK, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland; Joshua Ray, MSc, MBA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland

Искусственный интеллект (ИИ) был новым модным словом на встрече ISPOR в Европе 2023 года. В то время как реальные доказательства (RWE), последний большой ажиотаж, по-прежнему доминировал на конференции, с более чем 8 сессиями, 1 коротким курсом по машинному обучению и многочисленными плакатами по этой теме, ИИ быстро догоняет. Вопрос в том, что будет дальше с ИИ в области экономики здравоохранения и исследований результатов (HEOR)?

В этой статье мы разделяем наши взгляды на то, что, по нашему мнению, является реалистичной потенциальной траекторией ИИ в HEOR в ближайшие годы.

Особенно перспективным приложением HEOR AI и, более конкретно, больших языковых моделей (LLM) является автоматизация систематических обзоров литературы (SLR) и мета-анализа[3]. В то время как уже существует несколько программных решений, которые облегчают инструменты SLR на основе ИИ, они используют небольшие модели машинного обучения, ориентированные на этап скрининга, то есть они преобразуют текст публикации в векторы (извлечение функций), которые затем используются для ранжирования публикаций. Более простые модели включают TF-IDF (взвешивает слова, основанные на важности в документах) и Doc2Vec (создает векторные представления для документов), используемые для извлечения функций. Затем эти функции можно подавать в классификаторы, такие как логистическая регрессия или случайный лес для таких задач, как классификация тем. В отличие от этого, LLM являются более универсальными моделями, но намного дороже для обучения и эксплуатации из-за их размера. Традиционные модели обычно имеют до тысячи параметров, в то время как LLM могут иметь от сотен миллионов до триллионов параметров. Мы предполагаем, что программное обеспечение SLR будет все чаще интегрировать LLM для целей, отличных от скрининга. Одной из таких целей, скорее всего, будет получение запроса стратегии поиска из PICO (Население, вмешательство, сравнение, результат), а затем перевод его в несколько доступных баз данных.

«Особенно перспективным применением ИИ HEOR, а точнее больших языковых моделей, является автоматизация систематических обзоров литературы и мета-анализа».

Другим использованием, вероятно, будет извлечение данных. LLM могут выполнять оптическое распознавание символов (OCR), задачу, с которой традиционные модели часто сталкиваются из-за их сосредоточенности на структурированных данных.

Это имеет решающее значение для обработки публикаций в формате PDF, где распространены неструктурированные данные, такие как таблицы и комплексное форматирование. Еще одной проблемой в извлечении данных сегодня является разнообразное представление аналогичной информации, такой как разные единицы или несколько разные методы измерения для одной и той же основной концепции. LLM могут решить эту проблему, активно управляя и обеспечивая единообразие в извлеченных данных, тем самым значительно помогая работе исследователя. Мы также ожидаем, что программное обеспечение SLR позволит исследователям загружать свой собственный шаблон извлечения данных. Затем LLM будут эффективно выполнять задачу заполнения этого шаблона, что облегчит разработчику более легко сделать извлеченные данные в загружаемом формате для других пользователей. Хотя мы предполагаем, что LLM будут автоматизировать большую часть процесса сокращения рабочего времени, на наш взгляд, участие человека в цикле по-прежнему будет иметь решающее значение, в первую очередь уделяя особое внимание контролю качества для проверки тонкой информации и устранения потенциальных предубеждений и

галлюцинаций. Этот совместный подход, сочетающий эффективность автоматизации LLM с человеческим опытом, может смягчить предубеждения и повысить общее качество и актуальность зеркальных фотоаппаратов, чтобы в конечном итоге гарантировать, что работа алгоритма ИИ так же хороша, как и тот, который мог бы выполнить исследователь. Хотя это новая область, ранние эмпирические исследования извлечения данных для синтеза доказательств с использованием различных LLM показывают многообещающие результаты. В то время как достижение производительности на уровне человека остается проблемой сегодня [1,2] мы предвидим эти ранние достижения, чтобы инициировать поправки к руководящим принципам SLR для достижения большей прозрачности используемых алгоритмов [3].

Еще одна сфера, где мы видим потенциал ИИ, - в разработке экономических моделей. Традиционно экономические модели здоровья были построены с использованием специализированного коммерческого программного обеспечения или инструментов электронных таблиц, таких как TreeAge или Microsoft Excel, соответственно. Однако ограничения, связанные с этими инструментами, особенно в деле проведения сложных анализов, вызвали обеспокоенность по поводу достоверности и актуальности оценок. Напротив, несколько экспертов выступают за использование современных языков программирования для уменьшения ошибок, присущих моделям электронных таблиц [3,4,5]. Хотя некоторые считают принятие современных языков программирования в среде HTA ключевым, мы утверждаем, что барьером для многих практиков HEOR являются их собственные знания программирования. Благодаря LLM этот барьер теперь был снижен, поскольку они обладают замечательной способностью генерировать код человеческого качества на различных языках программирования, включая R и Python. Мы предвидим, что программисты пары ИИ, такие как Github Copilot, станут широко приняты. На сегодняшний день Github Copilot уже предлагает расширение для большинства редакторов кода в Python и доступен в качестве опции в интеграции с Rstudio [7]. Альтернативно, для тех, кто предпочитает продолжать строить свои модели в Excel, поскольку Github Inc (GitHub) является дочерней компанией Microsoft Corp, компания также сделала Copilot доступным в Excel [8].

«Еще одна область, где мы видим потенциал ИИ, заключается в разработке экономических моделей».

Среди несколько сенсационных, но обоснованных опасений по поводу того, что ИИ вытесняет человеческие рабочие места, мы твердо верим, что профессионалы HEOR не будут заменены ИИ. С нашей точки зрения, реальное профессиональное влияние, которое они, вероятно, испытают, заключается в том, как они адаптируют свой индивидуальный набор навыков для использования этих технологий. На наш взгляд, использование технологий ИИ в некоторой степени сродни историческому моменту, когда программное обеспечение для электронных таблиц, такое как Excel, появилось в качестве цифрового инструмента, который воспроизводил и значительно расширил функциональность бумажных систем бухгалтерского учета, увеличивая разрыв возможностей между технически подкрученными людьми и теми, кто устойчив к технологической интеграции. В то время как в прошлом многие бухгалтеры и бухгалтеры были заменены программным обеспечением для электронных таблиц, количество рабочих мест для бухгалтеров увеличилось [9]. В аналогичном ключе интеграция LLM обещает, по нашему мнению, существенное повышение производительности, подчеркивая необходимость того, чтобы профессионалы принимали непрерывное обучение, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро развивающемся ландшафте.

Специалисты HEOR должны иметь четкое понимание того, как работают большие языковые модели (LLM), прежде чем их можно будет правильно использовать. Недавняя

публикация пришла к выводу, что современные инструменты ИИ, такие как ChatGPT, не соответствуют качеству стандартных методов обзора целевой литературы [10,11]. По мнению авторов, ChatGPT не смог идентифицировать большое количество публикаций, которые должны были быть включены в SLR, и, что более тревожно, предположили другие, которых не существовало. Эти результаты ошибочны, потому что выбранный инструмент не подходит для этой цели: ChatGPT не предназначен для замены базы данных, такой как Embase. Причина, по которой ChatGPT может искать в некоторых базах данных, но не в Embase, заключается в том, что они позволили создать бесплатный программный способ взаимодействия с именем API (интерфейс программирования приложений). В этих случаях большая языковая модель, такая как ChatGPT, может выступать в качестве агента и искать определенные базы данных, превращая подсказку пользователя в правильно отформатированный запрос API. Поиск на Embase с ИИ возможен, но исследователям сначала потребовалась бы лицензия API с Elsevier. Послание заключается в том, что, хотя важно, чтобы практикующие НЕОР приняли эти новые технологии, мы все должны быть внимательны к проведению необходимых фоновых исследований, чтобы понять, какие технологии подходят для их предполагаемого использования. Практикующие НЕОР также должны знать о рисках этих новых инструментов. Хорошим примером является Scite, инструмент ИИ, который помогает исследователям, показывая, как цитируются статьи, указывая, поддерживает ли цитирование или противоречит утверждению [12]. Поскольку мы предполагаем, что такие инструменты ИИ будут продолжать набирать популярность в НЕОР, стоит указать на его риски. Показатели Scite, как и общее количество ссылок, могут сделать уже цитируемые статьи в НЕОР еще более популярными. Это делает все более сложным для новых идей, чтобы привлечь внимание. Это явление часто называют эффектом «эхо-камеры», и это один из основных рисков алгоритмов рекомендаций ИИ на платформах социальных сетей, которые, как правило, показывают пользователям контент, подобный тому, с чем они ранее взаимодействовали или лайкали. В результате пользователи могут подвергаться ограниченному диапазону идей, укрепляя свои существующие убеждения и предпочтения. Это может способствовать усилению популярных или уже циркулирующих идей, потенциально затмевая новую или разнообразную информацию.

«Интеграция больших языковых моделей обещает существенное повышение производительности, подчеркивая необходимость того, чтобы профессионалы использовали непрерывное обучение, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся ландшафте».

Вторым пунктом была необходимость интеграции ИИ в общую стратегию с четкой отдачей от инвестиций. В то время как компания, занимающаяся науками о жизни, может принять решение о разработке своих собственных зеркальных решений с поддержкой ИИ, переход к разработке цифровых продуктов, а не на открытие новых лекарств, должен быть очень осознанным выбором. Разработка программного обеспечения требует времени, усилий и специальных знаний. Отклонения от основных бизнес-моделей должны быть осторожными долгосрочными инвестициями, поскольку они могут оказаться более эффективными для покупки этих технологий непосредственно у поставщиков программного обеспечения.

В то время как SLR или написание кода программирования для моделей экономической эффективности, безусловно, очень интересное использование ИИ, другие простые применения LLM, такие как помощь в написании или перевод, также заслуживают некоторого внимания. В то время как проблемы адаптации более широкого пакета доказательств к местному органу НТА выходят за рамки перевода, это все еще легко реализуемое повышение эффективности LLM, чтобы помочь ускорить представление заявок.

Поскольку большинство компаний осторожно относятся к обмену своими конфиденциальными данными с технологическими компаниями, стоящими за инструментами ИИ, раннее привлечение юридического отдела имеет решающее значение. Юридическая команда может ориентироваться в сложном ландшафте правил конфиденциальности данных, проблем с интеллектуальной собственностью и положений об ответственности в рамках контрактов. Обеспечение четкого определения прав собственности на данные, прав использования и защиты ответственности для обеих сторон имеет жизненно важное значение. Во-вторых, если работа частично экстернализуется для поставщика, выбор правильного поставщика не менее важен. Компании должны тщательно изучить способность потенциальных поставщиков предлагать надежные гарантии безопасности данных. Это включает в себя безопасные протоколы передачи данных, авторитетные решения для облачных хранилищ и регулярные аудиты их методов безопасности.

«Хотя важно, чтобы специалисты HEOR приняли эти новые технологии, мы все должны помнить о том, чтобы проводить необходимые фоновые исследования, прилагая усилия, чтобы понять, какие технологии подходят для их предполагаемого использования».

Наконец, хотя мы считаем, что LLM скоро станут инструментом повышения производительности, широко доступным и беспрепятственно интегрированным в веб-сервисы электронной почты, текстовые процессоры и электронные таблицы, они вряд ли останутся бесплатными. В будущем они могут стать доступными только для платных клиентов. Нынешнее развитие LLM в значительной степени поддерживается венчурными инвестициями. Конкурирующие компании, стоящие за ними, работают в убытках из-за значительных затрат, связанных с обучением и запуском этих моделей, которые требуют огромных объемов данных и вычислительных ресурсов [13].

Следовательно, причина, по которой такие инструменты, как ChatGPT, предлагают широкий спектр функциональных возможностей бесплатно, заключается в том, что такие компании делают ставку на потенциал LLM для революции в широком спектре отраслей и готовы принять долгосрочный взгляд на свои инвестиции. Следовательно, пользователи должны ожидать и быть готовыми к LLM и исследовательским инструментам, использующим LLM, такие как Litmaps или ResearchRabbit, которые станут более дорогими [14,15].

В заключение, интеграция ИИ и, более конкретно, LLM, вероятно, будет иметь много применений в области HEOR. LLMs обещают значительные достижения, особенно в автоматизации таких задач, как систематические обзоры литературы и написание кода для экономических моделей. Однако реализация этого потенциала требует тонкого подхода. Полное понимание как возможностей, так и ограничений ИИ имеет важное значение для реализации преимуществ этих новых технологий для обеспечения более быстрой и надежной доказательной базы для информирования о лучших решениях о распределении ресурсов здравоохранения. Практикующие HEOR должны приложить усилия, чтобы понять базовую функциональность этих новых технологий, наряду с тщательным рассмотрением проблем конфиденциальности данных и интеллектуальной собственности. Сотрудничество с юристами имеет решающее значение для обеспечения ответственной стратегии внедрения ИИ, которая должна способствовать достижению существующих целей организации. Мы хотели бы побудить профессионалов HEOR принять ИИ внимательно, поскольку область быстро развивается, и мы считаем, что это может открыть существенные преимущества для их нынешней работы, в конечном итоге способствуя улучшению результатов в области здравоохранения.

References

1. Gartlehner G, Kahwati L, Hilscher R, et al. Data extraction for evidence synthesis using a large language model: a proof-of-concept study. medRxiv. Posted online October 3, 2023. Accessed February 7, 2024. <https://doi.org/10.1101/2023.10.02.23296415>
2. Guerra I, Gallinaro J, Rtveladze K, Lambova A, Asenova E. Can artificial intelligence large language models such as generative pre-trained transformers be used to automate literature reviews? Poster presented at: ISPOR Europe 2023; November 2023; Copenhagen, Denmark. https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/20231025isporaislrposterv1-0rtveladze-et-al131667-pdf.pdf?sfvrsn=f656268d_0
3. Charrois TL. Systematic reviews: what do you need to know to get started? Can J Hosp Pharm. 2015;68(2):144-148.
4. Smith RA, Schneider PP, Mohammed W. Living HTA: automating health economic evaluation with R. Wellcome Open Res. 2022 Oct 11;7:194.
5. Incerti D, Thom H, Baio G, Jansen JP. R You still using excel? The advantages of modern software tools for health technology assessment. Value Health. 2019;22(5):575-579.
6. GitHub Copilot. Accessed February 7, 2024. <https://github.com/features/copilot>
7. RStudio User Guide. GitHub Copilot. Accessed February 7, 2024. <https://docs.posit.co/ide/user/ide/guide/tools/copilot.html>
8. Microsoft. Copilot in Excel help & learning. Accessed February 7, 2024. <https://support.microsoft.com/en-us/copilot-excel>
9. Goldstein J. How the Electronic Spreadsheet Revolutionized Business. Planet Money. Accessed March 3, 2024. <https://www.npr.org/2015/02/27/389585340/how-the-electronic-spreadsheet-revolutionized-business>
10. Baisley W, Perriello L, Shoushi G, Nguyen K, Lahue B. Non-systematic literature reviews: can AI enhance current methods? Accessed March 3, 2024. <https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/isporeuaiposteralkemi27oct2023-final133209-pdf.pdf>
11. ChatGPT. Accessed March 3, 2024. <https://chat.openai.com>
12. scite.ai. AI for Research. Accessed March 3, 2024. <https://scite.ai>
13. Oremus W. AI chatbots lose money every time you use them. That is a problem. Washington Post. June 21, 2023. Accessed February 7, 2024. <https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/05/chatgpt-hidden-cost-gpu-compute/>
14. Litmaps. Your Literature Review Assistant. Accessed February 7, 2024. <https://www.litmaps.com/>
15. ResearchRabbit. ResearchRabbit. Accessed February 7, 2024. <https://www.researchrabbit.ai>

Структура книги

Монография состоит из 10 глав, объединенных общей темой Аналитические информационные системы в здравоохранении созданные с помощью методов продвинутой статистики, Искусственного Интеллекта и Web-технологий
Главы организованы следующим образом:

Глава 1. Обзор систем НЕОР: Цели, задачи и способы реализации

В данной главе проведены результаты обзора ведущих специалистов по разработке «СИИ НЕОР». Одна статья из этого обзора приведена выше.

Глава 2. Автоматизированная Система Научных исследований для Мета-Анализа в клинических испытаниях «АСНИ-Meta Analysis»

Данная система предназначена для проведения широко использованного метода анализа данных клинических исследований известного под названием «Meta-analysis». Этому методу посвящены множество публикаций в специализированных изданиях. Наибольшую известность приобрела монография авторского коллектива под

руководством Боренштейна, в которой изложены методы этого анализа. Данная монография является ценным приложением к компьютерной системе, разработанной этим авторским коллективом. Нами разработана и предложена к использованию система, которая включает в себя все достоинства вышеназванной системы Боренштейна и предлагает более дружелюбный пользовательский интерфейс и интегральные возможности с другими софтвере, лидерами в области Биостатистики, такими как SAS, Python, R, MS Office.

Ещё одним широко распространённым продуктом в этой области является система Revman.

Глава 3. Автоматизированная Система Научных Исследований и формирования отчета для клинических испытаний «АСНИ-Clinical Trials»

Данная система предназначена для автоматизированного анализа данных клинических исследований. Это означает, что пользователь система избавлен от очень трудоёмкой и требующего большого опыта от исполнителя программирования таблиц, графиков и списков, в специальной литературе называемым TGL. В данной системе имеется большой набор макросов, которые позволяют реализовать данную работу. Структура отчёта и вид TGL задаются через управляющий файл, так называемый Ini-файл.

Глава 4. Автоматизированная Система Научных Исследований для анализа таблиц продолжительности жизни в зависимости от различных факторов риска «Life-Tables (Discont) Modeling»

Данная система предназначена для расчёта таблиц средней продолжительности жизни населения в зависимости от различных стандартных параметров (пол, возраст) и специальных факторов риска, например: заболевание Диабетом, КНК и пр. Система рассчитывает стоимость лечения пациентов, перенесших инфаркт-инсульт и прогноз затрат компаний медицинского страхования на лечение этих пациентов на 25-50 лет.

Глава 5. Автоматизированная Система Научных Исследований для модерования и оптимизации стоимости различных способов лечения «Medications Price-Modeling (CANCIDAS)»

Данная система сравнивает стоимость лечения определенного заболевания различными медикаментами. Для этого используется метод статистического моделирования, известный как метод Монте-Карла.

Глава 6. Автоматизированная Система Научных Исследований для оценки влияния типа медицинского страхования пациентов на обеспечение их медицинской помощью «GLM-Modeling using Delta-Method»

В данной системе реализован способ сравнения доступа пациентов к современным и инновативным медикаментам при лечении определенных заболеваний. Авторам удалось построить математики-статистические модели и провести анализ и прогноз на базе реальных данных о состоянии здоровья и предписаниях врачей более чем 100.000 пациентов. Результаты анализа показали, что пациенты имеющие страховые полисы в частных кассах получают от врачей более эффективные и, соответственно, дорогие медикаменты, по сравнению с пациентами, имеющие страховые полисы в общественных кассах медицинского страхования.

Глава 7. Автоматизированная Система Научных Исследований для поиска согласованной экспертами оценки диагноза «Classification using Multi-Kappa Modeling»

В данной системе реализован способ поиска согласованного интегрального показателя множества экспертов для определения диагноза заболевания пациента по наборы признаков с помощью Cohen's Kappa Coefficient.

Глава 8. Автоматизированная Система Научных Исследований «Exact-Test»

В данной системе реализован способ сравнения результатов лечения двух групп пациентов при помощи математического метода известного под названием «Exact-Test».

Глава 9. Опыт использования Автоматизированных Система Научных Исследований в здравоохранении, медицине и экологии

В данной главе обобщен опыт разработки и эксплуатации различных систем «HEOR».

Глава 10. Перспективы развития Автоматизированных Система Научных Исследований «в здравоохранении, медицине и экологии

В данной главе изложены основы технологии разработки и эксплуатации различных систем «HEOR».

Материал монографии изложен на 250 страницах формата А-4 и включает текст, таблицы, и графики, список литературы из 400 наименований.

Список литературы

Список 1. Список научных публикаций и докладов Вагнера Александра Викторовича за период 1999-2023 по теме «Автоматизация научных исследований в здравоохранении и Искусственный Интеллект» в европейских журналах, на научных конгрессах и конференциях

1. Александр Вагнер, Автоматизированная система научных исследований в здравоохранении. Международном форум «AnaMed Forum – Newgeneration 2025» 4-5.06.2025, Алматы. : <https://news.kaznmu.edu.kz/eng/asfen-forum-new-generation-2025/>
2. Александр Вагнер, Применение методов машинного обучения, Искусственного интеллекта и Веб-технологий в системе здравоохранения. Международном форум: Asfen.forum, новое поколение-2023. 6-7.06.2023, Алматы.: <https://news.kaznmu.edu.kz/eng/asfen-forum-new-generation-2023/>
3. Wagner A, Integrierte Technologie für die Erstellung der Webbasierten Künstliche Intelligenz Dashboards. KSFE 2022: DIE KONFERENZ FÜR DATA SCIENCE. AUSBILDUNG. ANWENDUNG. AUSTAUSCH. 14.-15.09.2022, Wiesbaden. <https://saswiki.de/display/KONFERENZEN/KSFE+2023?preview=/37421063/37421086/NE-01-1430-1500-Wagner-Webbasiertes-Multiple-Kernel-System.pdf>
4. Wagner A., Holstiege J. Vortrag und Softwarerepräsentation: Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien. 23. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2023); 07.-08.03.2019; Berlin. [Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien](#)
5. Wagner A, Krobot K J, Auracher V, Scheuringer M. Poster und Softwarerepräsentation: Exakte unbedingte Fallzahl- und Powerberechnung: Eine SAS-basierte Lösung für Stichprobengrößen über 1000. 19. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2015); 26.-27.03.2015; Hannover. (Abstract) http://ksfe-ev.de/2015/wp-content/uploads/2015/01/Exakte_unbedingte_Fallzahl_und_Powerberechnung_Eine_SAS_basierte_Loesung_fuer_Stichprobengroe%C3%9Fen_ueber_1000.pdf
6. Wagner A, Tewaag J, Sahakyan N, Scheuringer M, Krobot K J. Poster und Softwarerepräsentation: Unbedingte Exakte Tests: Eine SAS basierte Lösung zur effizienten Berechnung für Stichprobengrößen über 1000. Friede T, Hilgers R, Minkenberg R (Ed). KSFE 2014: Proceedings der 18. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE); 27.-28.03.2014; Göttingen, Deutschland. Aachen: Shaker; 2014. S. 343-352 http://de.saswiki.org/images/9/92/18_KSFE_2014_Wagner_-_Unbedingte_exakte_Tests_Eine_SAS_-_basierte_L%C3%B6sung_zur_effizienten_Berechnung_f%C3%BCr_Stichprobengr%C3%B6%C3%9Fen_%C3%BCber_1000.pdf
7. Karl J Krobot, Alexander Wagner, and Uwe Siebert. Risk factor levels, risk factor combinations, and residual coronary risk: population-based estimates for secondary prevention patients using statins European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 1741826710392668, first published on February 14, 2011 as doi:10.1177/1741826710392668

<http://cpr.sagepub.com/content/early/2011/02/13/1741826710392668.full.pdf+html>
<http://cpr.sagepub.com/content/early/2011/02/13/1741826710392668.full.pdf>

8. Krobot KJ, Michailov GV, Wagner A. Vierjährige Behandlungspraxis mit retardierter Nikotinsäure in Deutschland: Therapieadhärenz und Erhaltungsdosis. *Deutsche Gesellschaft für Kardiologie* 2010.
9. KASKEL, P.; WAGNER, A.; ULLMANN, A.J.; KROBOT, K.J. How can the care of patients in the supportive therapy be improved? Analysis on the example of the use of caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical therapy for suspected invasive fungal infection. Presentation at: Health Services Research 9th German Conference and German Coalition for Patient Safety 5th Annual Meeting, Bonn, Germany, 9/30/10 - 10/2/10
10. Wagner A, Scheuringer M, Krobot KJ. Automatisierungssystem für Metaanalysen und zur Erstellung von hochpräzisen Forest-Plots. In Ulrich Rendtel, Peter Schirmbacher, Odej Kao, Wolf F. Lesener, Ralf Minkenberg (Hrsg.): KSFE 2010. Proceedings der 14. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). Shaker Verlag, Aachen 2010. ISBN 978-3-8322-9324-8
<http://saswiki.org/images/b/b1/14.KSFE-2010-Wagner-Metaanalysen.pdf>
11. Krobot, K.J., Michailov, G.V., Wagner, A. Four-year treatment practice with extended-release niacin in Germany: adherence, treatment gaps and daily maintenance dose. *Eur Heart J* 2009; 30:590.
<http://spo.escardio.org/AbstractDetails.aspx?id=68681&eevtid=33>
12. Wagner, A., Krobot, KJ. Aktuariell diskontiertes Überleben aus webbasierten Rohdatenbanken. In: Spilke J., Becker C., Haerting J., Schumacher E. (Hrsg.) KSFE 2009. Proceedings zur 13. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). ISBN: 978-3-8322-8420-6. Shaker Verlag, Aachen 2009.
http://de.saswiki.org/images/4/42/13.KSFE-2009-Wagner-Webbasierte_Rohdatenbanken.pdf
13. Wagner, A., Krobot, J. K. Softwareintegration: Comprehensive Meta Analysis und SAS in der klinischen Forschung. German Medical Science GMS Publishing House; 2008. Doc SD2-2. <http://www.egms.de/en/meetings/gmds2008/08gmds243.shtml>
14. Kaskel P, Tuschy S, Wagner A, Bannert C, Cornely OA, Glasmacher A, Lipp HP, Ullmann AJ. Economic evaluation of caspofungin vs liposomal amphotericin B for empirical therapy of suspected systemic fungal infection in the German hospital setting. *Ann Hematol.* 2008 Apr;87(4):311-9.
<http://www.springerlink.com/content/00t8641n8h8gl235/?p=3d427158ff604b869dbec3fa4f158360&pi=1>
15. Wagner A. SAS Tabellen und Graphiken als Powerpoint-Applikationen. Alte Probleme und neue Möglichkeiten. In: R-D Hilgers, N Heussen, W Herff, C Ortseifen (Hrsg) KSFE 2008 Proceedings zur 12. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). ISBN: 978-3-8322-7445-0 Shaker Verlag, Aachen 2008.
http://saswiki.org/images/archive/7/76/20100512135349!12.KSFE-2008-Wagner-Tabellen_und_Grafiken_als_Powerpoint-Applikation.pdf
16. Wissing H, Müller E, Winkler M, Weigand M, Wagner A, Kaskel P, Hoppe-Tichy T. NEPHROTOXICITY-ASSOCIATED COSTS IN THE TREATMENT OF INVASIVE

CANDIDIASIS WITH CONVENTIONAL AMPHOTERICIN B VERSUS CASPOFUNGIN IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN GERMANY. Presentation at Deutsche Sepsisgesellschaft 3rd International Conference, Weimar, Germany, 05Sep2007 - 08Sep2007

17. Wagner A, Kaskel P: EINE MONTE CARLO SIMULATION UNTER WINBUGS UND SAS. In: Muche und Bödecker (Hrsg.): Abstraktbuch der 11. Konferenz der SAS Anwender in Forschung und Entwicklung, Ulm, Deutschland, 1. - 2. März 2007. Ulm: Universität Ulm 2007, Seite 26 f.
18. Wissing H, Ballus J, Nocea G, Krobot KJ, Kaskel P, Kumar RN, Mavros P: LONGITUDINAL EVALUATION OF ICU RELATED FLUCONAZOLE USE IN SPAIN AND GERMANY. Presentation at Intensive Care And Emergency Medicine 27th International Symposium (ISICEM), Brussels, Belgium, 27Mar2007.
19. Krobot KJ, Carides GW, Wagner A, Burke TA. Losartan-based versus atenolol-based therapy in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy: An economic evaluation of the Losartan Intervention For Endpoint Reduction In Hypertension (LIFE) Study for Germany. Value in Health 2006; 9(6): 353.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4733.2006.00134_1.x/pdf
20. Kaskel P, Tuschy S, Wagner A, Bannert C, Cornely OA, Glasmacher A, Lipp HP, Ullmann AJ. ECONOMIC EVALUATION OF CASPOFUNGIN (CANCIDAS®) VERSUS LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B FOR EMPIRICAL THERAPY OF SUSPECTED SYSTEMIC FUNGAL INFECTION IN THE GERMAN HOSPITAL SETTING. Presentation at ISPOR 9th Annual European Congress, 28- 31 October 2006, Copenhagen, Denmark.
21. Krobot KJ, Ulrich V, Wagner A, Zeidler H: Health Insurance-related access to Cyclooxygenase-II-selective Treatment in Germany. Ann Rheum Dis. 2003; 62 (Suppl. 1): 347.
22. K. J. Krobot, V. Ulrich, A. Wagner, H. Zeidler. Verordnung von Cyclooxygenase-II-selektiven Inhibitoren in Deutschland: Macht die Art der Krankenversicherung einen Unterschied? Informatik, Biometrie und Epidemiologie. URBAN & FISCHER. Band 33, Heft 2-3/2002, S. 416
23. W. W. Bolten, B. Lang, A. V. Wagner, K. J. Krobot. Konsequenzen und Kosten der NSA-Gastropathie in Deutschland. Akt. Rheumatol. 24 (1999) 127-134
<https://www.thieme-connect.de/ejournals/pdf/rheuma/doi/10.1055/s-2008-1043560.pdf>

Список 2 .Список избранных научных публикаций Вагнера Александра Викторовича за период 1988-1996 по теме «Автоматизация научных исследований в здравоохранении и Искусственный Интеллект» в СССР/Республике Казахстан

24. Вагнер А.В., Жузжанов О.Т., Жузжанова Н.О.Формирование дифференцированного норматива бюджетного финансирования на одного жителя в год (методические рекомендации). Алматы, 1996
25. Сакбаев О. С., Вагнер А.В. Совершенствование изучения и оценки здоровья населения. Алматы, 1995. Издательство «Наука», – 364 с.

26. Вагнер А.В., Казангапов. Разработка интеллектуальных систем в исследовании состояния здоровья населения Казахстана. Юбилейная научная конференция посвященная 50-летию развития математики в Академии наук Казахстана. Алматы, 1995
27. Вагнер А.В. Автоматизация медико-экологических исследований. Институт теоретической и прикладной математики, 30 лет. Алматы, 1995
28. Вагнер А.В., Мертенов Б.М. Автоматизированные системы научных исследований в кардиологии. Здоровье населения Республики Казахстан и пути его изучения. Алматы, 1995
29. Вагнер А.В., Балабаев Т.Ф. Многомерная классификация областей Казахстана по основным медико-биологическим показателям с помощью корреспондентного анализа. Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением, Алматы, 1995
30. Вагнер А.В., Казангапов А.Н. Комплекс программных средств «Создание баз данных и пользовательских приложений АСНИ Экология и здоровья Карачаганака». Именное авторское свидетельство интеллектуальной собственности патентного ведомства республики Казахстан №225, приоритет 15.07.1994
31. Вагнер А.В., Сатбеков Ж. С. Комплекс программных средств «Создание базы данных и анализ заболеваний среди мужчин, работающих на предприятиях Алматы». Именное авторское свидетельство интеллектуальной собственности патентного ведомства республики Казахстан №224, приоритет 15.07.1994
32. Вагнер А.В. Организация Автоматизированной системы научных исследований и управления по материалам регионов экологических бедствий Казахстана и официальных информационных систем. Медико-социальные аспекты здоровья населения регионов экологических бедствий Казахстана, Алматы, 1994
33. Вагнер А.В., Спатаев М.Б., Красников В. Н. Санитарно-эпидемиологический мониторинг и математико-статистическое моделирование инфекционной заболеваемости в Республике Казахстан. Актуальные вопросы гигиены и профпатологии в Казахстане, Алматы. 1993
34. Вагнер А.В. Основные положения по созданию интегрированного банка данных «Экология Казахстана». Материалы научно-практической конференции: Экология Карачаганака. Алма-Ата, 1992
35. Вагнер А.В., Кулманов М.Е., Слажнева Т.И., Корчевский А.А., Красников В.Н., Якупов В.С. Концепция создания и развития республиканской межотраслевой автоматизированной системы «Профилактика». Тез. Докл. Рег конф.: Проблемы экологии человека в Сибири. Новокузнецк, 1990
36. Вагнер А.В., Толкинбекова Ш.Г. Автоматизированная система научных исследований Минздрава Казахской ССР. Материалы Всес. Научной конференции: Информатика в здравоохранении. Москва, 1990
37. Вагнер А.В. Разработка экономических показателей для управления здравоохранением при помощи математико-статистического моделирования. Тез. Докл. Респ. Научно-практической конференции молодых ученых и

специалистов: Актуальные проблемы охраны и укрепления здоровья населения Казахстана. Алма-Ата, 1990

38. Вагнер А.В., Жакашев Н.Ж., Тезекбаева Ж.Г. Создание автоматизированной системы научных исследований для оценки влияния факторов производственной и окружающей среды на здоровье населения. Материалы всес. Научной конференции: Информатика в здравоохранении. Москва, 1990
39. Вагнер А.В. Концептуальные основы проектирования базы данных для автоматизации научных исследований в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В сборнике: Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Алма-Ата, 1989
40. Вагнер А.В., Ким В.М. Концептуальные основы проектирования АСУ «Профилактика». Тез.докл.всесоюз.научн.конф.: Проблемы мониторинга за здоровьем населения промышленных городов. Ангарск, 1989
41. Вагнер А.В. Обработка данных в научно-медицинских исследованиях. Тез.докл.2-ой респ.конф.: Проблемы вычислительной математики и автоматизации научных исследований. Алма-Ата, 1988

Список 3. Ссылки на публикации в специализированных журналах и интернет-платформах, собранные авторами монографии в последних 3 лет.

1. <https://dash.plotly.com/dash-in-jupyter>
2. https://github.com/plotly/jupyter-dash/blob/master/notebooks/getting_started.py
3. <https://datasciencewithchris.com/kaggle-titanic-basic-machine-learning-model/>
4. [MLOps roadmap 2024. The MLOps engineer role is different... | by Vechtomova Maria | Marvelous MLOps | Medium](#)
5. [Uncovering Biases in Data with the Kullback-Leibler Divergence | by Francesco De Bernardis | The Quantastic Journal | Sep, 2024 | Medium](#)

Далее множество литературных источников

393. [Stock Price Prediction with Quantum Machine Learning in Python | by Nikhil Adithyan | DataDrivenInvestor](#)

Приложение 1

Информация о монографии: О.С.Сакбаев, А.В.Вагнер. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения, Алматы-1995г.



Сакбаев Орманбек Сакбаевич - кандидат медицинских наук, доцент, работает ведущим научным сотрудником Научного Центра медицинских и экономических проблем здравоохранения Минздрава Республики Казахстан. Длительное время трудится в системе практического здравоохранения и медицинской науки республики. Основным направлением его научных исследований является практические и теоретические аспекты проблем охраны здоровья сельского населения и организации сельского здравоохранения.

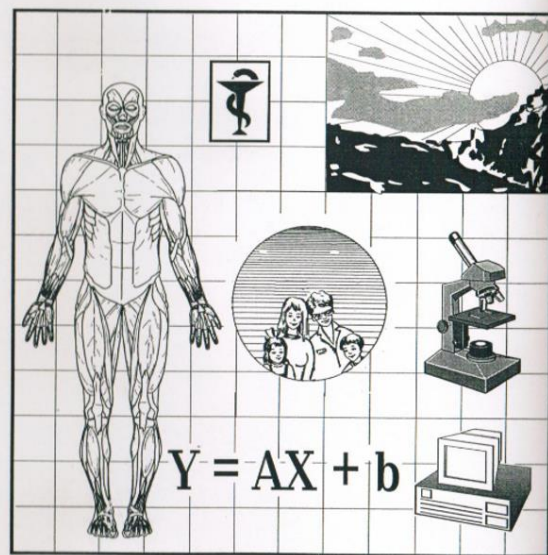


Вагнер Александр Викторович - кандидат технических наук, работает заведующим лабораторией математического моделирования в медицине и экологии Института теоретической и прикладной математики Национальной академии наук Республики Казахстан. Специалист в области компьютерных технологий и математического моделирования в медицине и экологии.

О.С. Сакбаев, А.В. Вагнер

О.С. Сакбаев, А.В. Вагнер

Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АВТОРЛЫҚ ЖӘНЕ САБАҚТАС
ҚҰҚЫҚТАР ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК АГЕНТТІГІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО АВТОРСКИМ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ

ҚУӘЛІК СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАЗМАСКА
КАЗГААСП

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации объекта
интеллектуальной собственности

№ 62 24 ноября 1995 г.

Настоящим удостоверяется, что в Государственном Агентстве
Республики Казахстан по авторским и смежным правам
зарегистрирован объект интеллектуальной собственности.

Совершенствование методологии
изучения и оценки
под названием Здоровья населения
автором которого по собственному заявлению является

Сакбаев Ординбек Сакбаевич
Вогнер Александр Викторович

По заявлению гр. Сакбаева и Вогнера

все права интеллектуальной собственности и объект, созданный
прогн. 5/3.29.06 1995 г. принадлежат исключительно
вышеуказанному(ым) лицу (лицам).

Гр. Сакбаев О.С. и Вогнер А.В.

гарантирует, что при создании вышеуказанного объекта не были
нарушены права интеллектуальной собственности других лиц.

Запись в Реестре Каз ГААСП за № 62 от 1995 г. имеется.

Объект и его копия в виде рукописи
депонированы в КазГААСП

г. Алматы, ул. Жибек жолы, 76

Председатель КазГААСП

Васильев



ЗЕРДЕЛІК МЕНШІК АГЕНТТІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ПАТЕНТ ВЕДОМСТВОСЫ



АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қ У Ә Л І К (СВИДЕТЕЛЬСТВО)

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 30-
сәуірдегі № 160-р жарлығымен берілген билігіне және Ұлттық патент
ведомствосының 1993-жылғы 22-қарашадағы № 34-бұйрығына
сүйеніп отырып Зерделік меншік агенттігі

Вогнер Александр Викторович,

Қазанғапов Әлкен Нұрмағанбетұлына

оның зерделік меншік объектісіне Қарашағанақ өлкесінің
экологиясы және халқының денсаулығы мәлімет-
тер базасын және оны қолданушыларға көмекші
АСНИ қосымшаларын жасау.

иелік куәлігін берді.

Тіркеу № 225 Берілген күні 15.07.94.

Автордың құқы Қазақстан Республикасы Конституциясының 18,
45, 47-баптарына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің
472, 473, 482-баптарына және Қазақстан Республикасының "Меншік туралы"
Заңының 7, 23-баптарына сәйкес қорғалады.



ДИРЕКТОР

М. Тагбергенова
М. ТАГБЕРГЕНОВА

На основании полномочий, предоставленных распоряжением
Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 апреля 1993 г.
№ 160-Р; приказом по Национальному Патентному ведомству
от 22.11.93 № 34 Агентством Интеллектуальной собственности
выдано автору Вогнеру Александру Викторовичу,
Қазанғапову Әлкену Нұрмағанбетовичу

именное свидетельство на его объект интеллектуальной
собственности "Комплекс программных средств
Создание системы баз данных и пользователь-
ских приложений АСНИ"Экология и здоровье на-
селения Караағанака."

Регистрационный № 225 Приоритет 15.07.94.

Права автора охраняются в соответствии со статьями №
18, 45, 47 Конституции Республики Казахстан, статьями 472, 475,
482 Гражданского Кодекса Республики Казахстан и статьями 7,
23 Закона Республики Казахстан "О собственности".

" 27 " апреля 199 5 г.

Министерство здравоохранения СССР
Всесоюзный научно-исследовательский институт
медицинской и медико-технической информации

Отраслевой фонд алгоритмов и программ
(ОФАП)

Москва 109240, Москворецкая набережная, 2А

В соответствии с решением экспертной комиссии ОФАП
представленное Вами программное средство "Социально-гигиени-
(наименование)
ческая оценка здоровья населения в регионах предприятий
химической промышленности"

разработанное Погореловой З.В., Вагнером А.В., Мертеновым Б.М.,
Мусалиевой С.А. (Ф.И.О. авторов)

в Информационно-вычислительном центре Минздрава Каз.ССР

(наименование организации)

ВКЛЮЧЕНО В ОТРАСЛЕВОЙ ФОНД АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ "14" 03 1989 г.

Указанное программное средство зарегистрировано в
Центральном Информационном фонде ГосФАП.

В Гос. регистрации 50890000295

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА



863-300

Наука Казахстана

Газета выходит с 1993 г.

№ 5 (65), 1 — 15 марта 1996 г.

НОВЫЕ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

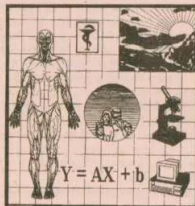
Вышла в свет монография О. С. Сабаева и А. В. Вагнера "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения".

Орманбек Сабаевич – ведущий научных сотрудник Научного центра медицинских и экономических проблем здравоохранения Минздрава РК – длительное время занимается практическими и теоретическими аспектами проблем охраны здоровья сельского населения и организацией здравоохранения на селе. Александр Викторович – специалист в области компьютерных технологий и математического моделирования в медицине и экологии. Соединение двух подходов к проблеме позволило этим ученым создать первый в нашей республике фундаментальный труд, обобщающий данные литературы и многолетний опыт исследования проблем здоровья населения в Республике Казахстан на основе применения современных средств прикладной статистики и компьютерных технологий.

В книге наряду с традиционными способами изучения обществен-

ного здоровья рассмотрены современные методы прикладной математики, адаптированные применительно к задачам профилактической медицины, которые представлены как в теоретическом аспекте, так и в практическом применении. Каждый из них иллюстрирован фактическими материалами по результатам конкретных исследований различных параметров популяционного здоровья.

Особое место отведено методам многомерного статистического анализа, математического моделирования и прогнозирования причинно-следственных зависимостей состояния здоровья населения от комплекса факторов внешней среды, в том числе и социальной. Рекомендованы для учреждений здравоохранения упрощенные, но в то же время информативные методы анализа и оценки состояния здоровья населения конкретной территории, система критерияльно значимых и интегрально-оценочных показателей общественного здоровья, а также современная модель управления его охраной в условиях перехода к рыночной экономике.



Данная работа весьма полезна не только организаторам здравоохранения и научным сотрудникам, но и всем специалистам, интересующимся проблемами охраны и улучшения здоровья народа. Рекомендуется также в качестве пособия для медицинских учебных заведений.

Есмухан ЖАРКИНОВ,
зав. лабораторией НИИ
гигиены и профзаболеваний,
доктор медицинских наук,
профессор

РЕЦЕНЗИЯ

на монографию "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения", подготовленную канд. мед. наук, доцентом О.С.Сакбаевым и канд. тех. наук А.В.Вагнером

В современный период развития общества здоровье человека определяется сложным взаимодействием социальных, экономических, экологических, медицинских, биологических и генетических факторов. И познание глубинных процессов взаимодействия объективных и субъективных факторов здоровья населения сегодня упирается в разработку комплексных, основанных на унифицированных методологическом и методическом аппарате медико-социальных и математико-статистических исследований. Однако, этой важной ступени интеграции пока предшествуют разрозненные, освещающие разные стороны одного предмета исследования — здоровья.

Как известно, логика развития науки неизбежно приводит к выявлению центральной методологической проблемы, которой в медицине является наука о здоровье, и она должна быть интегральной, базироваться на современных достижениях биологии, медицины, экологии, экономики, социологии и математики.

Медицинская наука, особенно ее теоретическая основа — статистическая методология сегодня нуждается в совершенствовании применения современного математического аппарата научных исследований. Именно с этих позиций данная работа представляет огромный интерес и особую актуальность.

В предлагаемой читателю монографии авторы, наряду с общими методологическими вопросами применения количественных методов в социальной медицине и здравоохранении, рассматривают некоторые упрощенные математико-статистические методы исследования и оценки состояния здоровья популяции, которые наиболее приемлемы для практического здравоохранения различных уровней. Авторы стремились в максимально простой форме, на конкретных примерах, заимствованных из литературы, а также на обширных собственных материалах, показать роль и место того или иного метода и их применения в учреждениях здравоохранения при анализе и оценке состояния здоровья населения конкретного региона.

В работе изложены основные принципы и предложены конкретные подходы к комплексному изучению и оценке состояния здоровья сельского населения Республики Казахстан в различных неблагоприятных регионах. При этом главное внимание уделено следующим вопросам:

- разработке технологии сбора данных официальных информационных систем и совершенствование методики ретроспективного их анализа и оценки;

- разработке унифицированных входных документов (карт) для комплексного изучения населения методом углубленных обследований, ориентированных на компьютерную обработку;

- разработке технологии создания баз данных о состоянии здоровья и различных средовых факторах, влияющих на здоровье людей;

- совершенствование технологии математико – статистической обработки данных по выявлению взаимосвязей и взаимозависимостей этих процессов, определению ранговых значений отдельных факторов в формировании закономерностей здоровья населения, а также установлению приоритетных (движущих) из них по силе негативного воздействия на организм человека;

- адаптированию и внедрению в практику медико – социальных исследований методов анализа качественных показателей.

Для анализа связей между количеством заболеваний, имеющихся у одного индивидуума и различными факторами, авторы используют современный метод прикладной статистики, известный под названием "Анализ таблиц сопряженности", который позволяет вычислять различные меры связи: контингенции – С, ассоциации – Ф, Т – Чупрова, V – Крамера и другие. При исследовании инвалидности использован метод Кокса (1984, анализ данных типа времени жизни). Перечисленные методы позволили установить связь между показателями здоровья населения и отранжировать степень влияния социально – гигиенических, биологических, демографических, возрастных, пространственных и других факторов на уровень здоровья популяции.

Для анализа зависимостей между числом заболеваний и различными факторами, влияющие на здоровье, авторами одними из первых в республике применили в медико – социальных исследованиях модели логистической регрессии, провели многофакторный анализ (от 1 до 4 факторов) и построили регрессионную модель заболеваемости. Это позволило не только выявить зависимость числа заболеваний у одного пациента от комплекса факторов, но и спрогнозировать эту величину (погрешность составляет $\pm 5\%$).

В качестве обобщающего индекса здоровья авторами предложены средняя продолжительность жизни и жизненный потенциал населения. Для этой цели рекомендуется упрощенный метод определения средней продолжительности жизни, разработанный немецкими авторами (W.Meу,

M.Andreds, 1968), который опробирован на примере одного из типичных сельских районов Республики Казахстан.

Все процедуры математико – статистической обработки, математического моделирования и прогнозирования выполнены на современных персональных компьютерах с использованием ППП SAS – 6.04.

Книга состоит из трех частей, включающих 10 глав, заключения, списка литературы из 271 наименования. Проиллюстрировано 78 таблицами и 24 графиками.

Монография рассчитана на научных работников и специалистов, занимающихся проблемами охраны здоровья населения. Она будет полезна и студентам, которыми может быть использована в качестве учебного пособия.

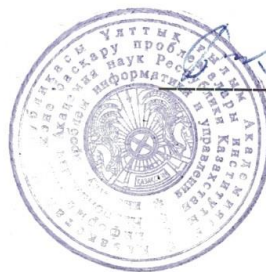
По данной монографии изданы: методические рекомендации, два информационных листка, более 30 научных статей, из них 8 в соавторстве (О.Т.Сакбаев, А.В.Вагнер и др.).

Результаты докладывались на 5 научно – практических конференциях, в том числе на 2 международных, на съезде гигиенистов, на 3 заседаниях Ученых советах. Имеются акты внедрения в практику лечебно – профилактических учреждений Республики Казахстан.

В республике подобной работы опубликовано не было. Авторам в дальнейшем было бы полезно провести аналогичный анализ по остальным регионам Республики Казахстан, ибо исследования такого плана позволяют, кроме всего прочего, приступить к обоснованию целесообразности и последующему созданию центров реабилитации: органов пищеварения в Западном Казахстане, пульманологических – в южных регионах и т.д.

Таким образом, учитывая научную и практическую важность этой актуальной книги в период перехода к рыночной экономике, считаю необходимым рекомендовать её к опубликованию.

Зам директора ИПИУ НАН РК
д – р тех. наук, акад. МАИ



Р.Г.Бияшев

Прислано № 05 22.12.95

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кворуме Ученого Совета ИТПМ.
2. О представлении на звание профессора ГНС д.ф.м.н. Дженалиева М.Т., д.ф.м.н. Фалалеева Л.П.
3. Рекомендация к изданию :
 - а) монографий (после рецензирования) Т. Ельдесбаева " Одномерные обратные задачи для вырождающихся эволюционных уравнений и уравнений смешанного типа" (изд. "Гылым") ,рецензент д.ф.м.н. Алдашев С.А.
 - б) монографии Вагнера А.В. и Сакбаева О.С. "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения" ,рецензент.д.ф.м.н. Бияшев Р.
 - в) препринтов д.ф.м.н. Рахимбердиева М.И. ,
 - г) препринтов к.ф.м.н. Базарханова Д.
4. Утверждение протоколов секций Ученого Совета по аттестации аспирантов
5. Об изменениях в уставе ИТПМ, рассмотренного в 1994 г. общим собранием коллектива Института.
6. Разное.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ**

Выписка из протокола заседания ученого совета № 8
г. Алматы 22 декабря 1995 г

36. Рекомендация к изданию:

Слушали рецензента - зам директора ИПИУ НАН РК д.ф.-м.н., академика Международной Академии информатизации Бияшева Р.Г. об издании монографии "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения" Сакбаева О.С. и Вагнера А.В.. Монография посвящена актуальным вопросам изучения и оценки общественного здоровья населения Казахстана, подтверждается многочисленными публикациями авторов. Имеются положительные рецензии докторов медицинских наук М.К.Кульжанова и Д.С.Исаева, объем монографии составляет 463 машинописных страницы.

Решение:

Одобрить и рекомендовать к изданию монографию Сакбаева О.С., Вагнера А.В. "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения", предложить её к изданию в компьютерном центре ИТПМ НАН РК.

Председатель ученого совета
Член. корр. НАН РК, доктор физ-мат
наук, профессор

Н.К.Блиев

Ученый Секретарь, к.ф.-м.н.

Г.Кайшибаева

Выписка верна
Ученый секретарь, к.ф.-м.н.

 Г.Кайшибаева



Приложение 2

Линк и отдельные части Авторского договора на создание совместного (научно-технического) произведения

Авторский договор заказа на создание соавторами произведения. Стандартная версия.

🕒 Последнее обновление: 13.01.2022

📅 Дата публикации: 11.06.2020

👁 1739

	Страниц	Язык	Цена	
 Авторский договор заказа на создание соавторами произведения. Стандартная версия.	5	RU	1 200 KZT	Приобрести



О документе



Разработка под заказ

- » Описание документа "договор авторского заказа на создание соавторами произведения"
- » Демонстрационная версия документа

Описание документа "договор авторского заказа на создание соавторами произведения"

Договор предусматривает передачу автором заказчику исключительных имущественных прав на созданное произведение в полном объеме, для его использования любым способом, без ограничения территории и срока действия.

В каких случаях применяется:

Рекомендуется для использования в качестве типовой формы, если Вам необходимо задокументировать наиболее важные условия договора, без подробной регламентации взаимоотношений сторон.

Применим в отношении произведений научных, литературных и иных произведений.

Приложение к договору: форма технического задания.

С другими видами авторских договоров заказа можно ознакомиться [на этой странице](#).

Нормативное регулирование:

Основными нормативными правовыми актами, регулиующими вопросы передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, являются:

- ✓ Гражданский кодекс РК
- ✓ Закон «Об авторском праве и смежных правах»

Демонстрационная версия документа

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗАКАЗА № []

ТОО « [] », в лице [] (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «действующего на основании Доверенности № ____ от ____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

[] (указать Ф.И.О.), действующий(-ая) как физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,

[] (указать Ф.И.О.), действующий(-ая) как физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,

именуемые в дальнейшем «Соавторы» с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Соавторы обязуются совместным творческим трудом создать [] (указать вид произведения, например: произведение науки, литературы или другой), далее по тексту именуемое «произведение», и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять созданное произведение и уплатить Соавторам вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид создаваемого произведения, основные требования к содержанию и качеству произведения

Соавторам вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид создаваемого произведения, основные требования к содержанию и качеству произведения предусмотрены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6. Сумма вознаграждения, причитающегося каждому из Соавторов, составляет [] тенге.

.....

9. Заказчик производит выплату вознаграждения в следующем порядке:

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

11. Созданное в рамках настоящего договора произведение передается Заказчику в следующем формате.....

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

4. КАЧЕСТВО ЗАКАЗНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

4. КАЧЕСТВО ЗАКАЗНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

14. Соавторы гарантируют и заверяют Заказчика в следующем:

1) Соавторы имеют все необходимые ресурсы, соответствующую квалификацию (теоретические и практические знания и навыки) для создания произведения, а также полные права и полномочия на заключение и исполнение настоящего договора;

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

.....

22. Ни один из Соавторов не вправе использовать созданное в рамках настоящего договора произведение для любых целей как самостоятельно, так и с участием третьих лиц, в том числе:

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

25. Соавторы обязуются без письменного согласия Заказчика никакими способами не раскрывать, не передавать на любых носителях в любой форме (письменной, электронной и другим образом).....

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

27. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Республики Казахстан.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

8. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

30. Стороны предпримут все разумные меры к досудебному урегулированию споров и разногласий, вытекающих из настоящего договора, путем переговоров, переписки и предъявления претензий. Если Сторонами не будет достигнуто согласие по существу спора каждая из Сторон вправе обратиться в суд в установленном порядке.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

32. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (их уполномоченными представителями), указанной на первой странице настоящего договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

35. Настоящий договор составлен по обоюдному согласию Сторон на русском языке в [] подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан и вручен по одному экземпляру каждой из Сторон.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Приложение № 1

к Авторскому договору заказа

№ [] от [] года.

Техническое задание

Alexander Wagner

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Фамилия, Имя: Вагнер, Александр
Ученая степень: Ph.D. (Candidate of Technical sciences)
Дата и место рожд. 02.10.1950, Korkino (СССР)
Семейное положение: женат, 4 детей
Гражданство: ФРГ
Начало трудовой деятельности: 26.08.1968



АДРЕС:

Alexander Wagner
Berlin
Tel. mobil: +49151 4120 3212
E-Mail: av3.wagner@gmail.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ:

Профессиональные и научные интересы

Область деятельности:

- Разработка Автоматизированных систем научных исследований, разработка экспертных систем, разработка систем искусственного интеллекта, разработка Автоматизированных информационных и информационно-поисковых систем.
Отрасли внедрения: Здравоохранения и медицина, Фармориндустрия, Банки, Страховые компании, Нефтеснабжение, Издательство, полиграфия и книжная торговля, Министерство обороны, Санитарно-эпидемиологическая служба, Наука и научное обслуживание
- Прикладная математическая статистика, управление большими объемами данных, анализ данных и моделирование (Система здравоохранения, клинические исследования, рыночные и фармацевтические исследования, страхование и банки)
- Business Intelligence (BI)
- Хранилища данных (DW) и банки данных (DB)
- Оптимизация ИТ процессов
- Big Data & Data Science

Профессиональные научно-технические методы исследования

Многомерные статистические методы:

- Генерализированные линейные модели (SAS и др.: PROC GENMOD)
- Смешенные линейные модели (SAS и др.: PROC MIXED)
- Нелинейные смешенные модели (SAS и др.: PROC NL MIXED)
- Генерализированные линейные смешанные модели (SAS и др.: PROC GLIMMIX)
- Анализ категоризированных данных (SAS и др.: PROC FREQ, PROC LOGISTIC etc.)
- Анализ времени дожития (Survival Analysis: SAS и др.: PROC LIFEREG, SAS PROC PHREG)
- Численная оптимизация (SAS и др.: PROC OPTMODEL, SAS PROC IML etc.)

Data Science:

- Linear Regression

- Logistic Regression
- Linear Discriminant Analysis
- Classification and Regression Trees
- Random Forests
- Nearest Neighbors
- K Means Clustering Algorithm
- Learning Vector Quantization
- Support Vector Machines
- Bagging and Random Forest
- Boosting and AdaBoost
- Principal Component Analysis
- Multidimensional scaling
- t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding
- Recurrent Neural Network(RNN)
- Convolutional Neural Network

Другие рабочие области и интересы:

- Методы Монте-Карло
- Безусловный точный статистический тест
- Метаанализ клинических исследований
- Поиск информации в больших объемах неструктурированных данных (Text Mining)
- Автоматизация процессов при анализе данных клинических исследований и создании отчета о оценке качества медикаментов для правительственных и контрольных органов ФРГ
- Интеграция данных и программных продуктов
- Параллельное программирование

Персональные качества:

- Целеориентированный, дисциплинированный, надежный, основательный, стойкий в принятии решений, готовый к риску
- Творческий, обладает способностями к прогнозированию будущего и способностями к изучению нового, любознательный и пылливый, готов к изменениям жизненных ситуаций
- Терпеливый, стрессоустойчивый, готов к ответственной деятельности и высоким нагрузкам
- Тип мышления: аналитический, синтетический, стратегический, логический и прагматический
- При внедрении идей и проектов ищет оптимальные пути и нетривиальные решения

Социальная компетентность:

- Многолетняя профессиональная трудовая деятельность в различных социальных слоях общества (строительная бригада, армейское подразделение, проектные и научные коллективы СССР, СНГ и стран Запада)
- Долговременная совместная жизнь и успешная профессиональная деятельность в мультиэтническом и мультиконфессиональном обществе

Руководящие качества:

- 20 лет заведующий отделом научно-производственных коллективов (до 20 подчиненных)
- Многолетний школьный, студенческий, солдатский и спортивный организатор (лидер)
- Соучредитель и ученый секретарь объединения немецких ученых Казахстана, Almaty, 1995
- Соучредитель и вице-президент Ассоциации немецких предпринимателей Казахстана, Almaty, 1996

- Основатель и председатель научно-производственного кооператива(1988) «АЛГОРИТМ» и руководитель частной научно-производственной фирмы (1990) «АЛЬТЕРНАТИВА».
- Руководитель (ответственный исполнитель) научных проектов, отчетов, исследований 1988-1996 (Казахстан), 1998-2023(Германия). Результаты: аналитические отчеты, научные публикации и доклады; оказывалась помощь в анализе данных соискателям кандидатских (12) и докторских (6) ученых степеней. Соискателями были граждане Казахстана, Германии, Австрии, Египта.

Особенный опыт:

- Быстрая и успешная интеграция в Германии
- Более 25-ти лет плодотворной научно-практической деятельности в крупных европейских и американских национальных и интернациональных концернах

Профессиональная деятельность:

- С 01/2026 **Разработка инициативных проектов Систем Искусственного Интеллекта (СИИ); Работа над монографией, по тематике СИИ**
- 11/2024 - **Разработчик Системы Искусственного Интеллекта для Фонда Социального**
12/2024 **Медицинского Страхования РК, Астана**
- 06/2023- **Разработка инициативного проекта «Аналитическая Информационная Система в**
12/2025 **медицине, здравоохранении и других сферах основанная на Web-Технологиях и методах**
 Искусственного Интеллекта»
 - На текущий момент готова работающая пилот-система
 Система размещена на Web-сервере и может быть вызвана для работы при помощи
 ссылки <https://nnkz.onrender.com/>
- 04/2023- **Биостатистик / Data Scientist / Доцент, Asfendijarov Kazakh National Medical**
06/2023 **University, Almaty**
 - Подготовка и доклад на Международном АсФен Форуме в Алматы 6.06.2023
 - Проведение семинара по тематике разработки и применения систем Анализа данных
 в медицине на базе Веб-технологий и методов Искусственного Интеллекта
 - Научные консультации и обработка данных диссертаций докторантов Университета
- 03/2022- **Научный консультант-Биостатистик в области анализа данных при исследовании**
03/2023 **Инсультов, Acandis GmbH, Pforzheim,**
 <https://www.acandis.com/unternehmen/aktuelles/>
 - Анализ данных исследования при помощи SAS и подготовка информации для
 доклада на Международном научном конгрессе
 - Выполнение других проектных работ по Кардио-тематике
- 12/2021- **Senior Biostatistician Programer, PHARMALOG GmbH, Ismaning**
08/2022 - Разработка проекта автоматизированного лексического и логического анализа Лог-
 протоколов SAS
 - Разработка автоматизированной экспертной системы интеграции выходных
 результатов SAS-Анализа в форме сотен разрозненных документов в единый общий

Word-документ со всеми элементами оформления (Таблица содержания, лого, Header, Footer и пр.)

- 08/2020-11/2021 **Научный консультант и разработчик для проектов Data Science & Advanced в должности Analytics / (Senior) Biostatistical / Statistical Programmer**
- Разработка различных автоматизированных систем анализа данных и формирование аналитических отчетов с применением Веб-технологий и методов Искусственного Интеллекта:
 - BQS GmbH, Hamburg
 - LinkCare GmbH, Stuttgart
 - BG BAU, Berlin
- 01/2020 – 08/2020 **Principal Consultant Data Science. Cellent GmbH, Stuttgart, <https://www.cellent.de>**
- Проектное задание: Анализ Big Data в Автоиндустрии с помощью современных средств и методов Data Science
- Использование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки: SAS 9.4, Python 3.7, R 3.5.2, etc.
- 10/2018 – 12/2019 **Data Scientist / Биостатистик, Берлин ФРГ. BIOTRONIK SE & Co. KG (Center for Clinical Research), Berlin, <https://www.biotronik.com/en-de>**
- Проектное задание: Анализ Home Monitoring данных больных с вживленными стимуляторами сердца при помощи современных средств и методов Data Science и Биостатистики.
- Использование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки: SAS 9.4, Python 3.6, R 3.5.2, MS Office 2010
- 01.10.2017 – 30.09.2018 **Референт в области Riskcontrolling. Банк Земли Берлин, Берлин ФРГ (Landesbank Berlin AG), <https://www.lbb.de/landesbank/de/index.html>**
- Разработка и внедрение проекта:
- Миграция SAS 9.3 в SAS 9.4
 - Оптимизация SAS EG проектов, в т.ч перевод проектов из SAS EG 5.3 в SAS EG 7.1
 - Автоматизация и оптимизация эксплуатации SAS EG проектов в SAS Studio
- Использование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки: SAS 9.3/9.4 (SAS EG, SAS Data Mining, SAS Credit Risk Management), MS Office 2010, ORACLE 12c, PowerShell
- 15.12.2017 – 15.02.2018 **SAS- Эксперт/Биостатистик, специальный проект, Берлин ФРГ (ICRC-Weyer GmbH, Berlin), <https://www.weyemed.com/home/>**
- Пилотпроект «Полностью автоматизированный Анализ данных клинических исследований и формирование стандартного научного отчета (АСНИ)»
- Дальнейшее развитие и усовершенствование собственной системы «Автоматизированный анализ данных клинических исследований и автоматизированное создание научного отчета»
 - Анализ данных типичных клинических исследований
 - Формирование стандартного научного отчета на многих сотнях страниц (Таблицы, графики, списки)
 - Сравнение неавтоматизированной системы ICRC Weyer GmbH и автоматизированной системы АСНИ-Wagner. Определение преимуществ и недостатков обеих систем
- Использование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки: SAS 9.4 (BASE, STAT, GRAPH, ODS), MS Office 2010, AutoIt v3.3.14.0
- 01.08.2017 – 31.08.2017 **SAS Эксперт, Немецкий Кредитный Банк (Deutsche Kreditbank AG, Berlin), <https://www.dkb.de/>**
- Разработка и внедрение проекта:

- Оптимизация поиска клиентов при помощи Fuzzy logic в Банке данных ORACLE и перенос найденной информации в SAS EG
Использование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки:
SAS 9.4 (SAS/EG 7.1, SAS/ACCESS etc.), ORACLE 12c

- 04/2017 – **SAS- Эксперт/Биостатистик (Freelancer), Научная организация в области анализа онкозаболеваний и экспертизы медицинских препаратов, Берлин ФРГ.**
07/2017 **(OnkoDataMed GmbH, Neuenhagen b. Berlin), <http://www.onkodatamed.de>**
Разработка и внедрение проекта:
 - Дальнейшая разработка, опытная эксплуатация и внедрение собственной системы „Анализ данных клинических исследований без активного вмешательства в процесс управления лечением (NIS) и автоматизированное формирование заключительного отчета“
 - Анализ данных клинических исследований
 - Формирование отчета (таблицы, графики, списки)
 - Обучение программистов и статистиков фирмы работе с системойИспользование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки:
SAS 9.4, MS Office 2013, ORACLE, AutoIt v3.3.14.0

- 09/2015 – **Биостатистик / Data Scientist(Freelancer), Центральный Институт Объединения**
03/2019 **кассовых врачей Германии, Берлин <https://www.zi.de>,**
 - Разработка и внедрение серии проектов по анализу данных и созданию Аналитических Dashboard
 - 1 научная публикацияИспользование Банков Данных, систем программирования и средств поддержки:
SAS 9.4 (SAS/EG 7.1, SAS/ACCESS etc.), ORACLE 12c, AutoIt 3.14, Python 3.3/3.7

- 07/2001 – **Manager Biostatistics & Research Data Systems, Отдел Outcomes Research/HTA. MSD**
29.02.2016 **SHARP & DOHME GmbH, Haar bei München**
(Выход на **Немецкий филиал Американской компании MERCK & Co.,**
пенсию) **<https://www.msd.de>, <https://www.merck.com/index.html>**
 - Разработка и внедрение проекта: Разработка, опытная эксплуатация и внедрение статистической системы для определения объема выборки при вычислении Карра коэффициента с оценкой ситуации экспертами, количество которых превышает 2-х.
Использованные программных средств и БД: SAS-9.4
 - Разработка и внедрение проекта: Разработка, опытная эксплуатация и внедрение системы автоматизированной процесса анализа данных и формирования отчета для оценки в парламентском комитете эффективности новых медикаментов на основании §35a социального закона ФРГ раздела V. Использованные программных средств и БД: SAS-9.4, MS OFFICE, AutoIt.
 - Разработка, опытная эксплуатация и внедрение системы метаанализа данных клинических исследований как части отчета для оценки в парламентском комитете эффективности новых медикаментов на основании §35a социального закона ФРГ раздела V. Использованные программных средств и БД: SAS-9.3, MS OFFICE, AutoIt.
 - Разработка и внедрение проекта: Разработка, опытная эксплуатация и внедрение системы расчета безусловного точного статистического теста как части отчета для оценки в парламентском комитете эффективности новых медикаментов на основании §35a социального закона ФРГ раздела V. Использованные программных средств и БД: SAS-9.3, MS OFFICE, AutoIt.
 - Разработка и внедрение проекта: Разработка, опытная эксплуатация и внедрение системы WEB-Mining как части отчета для оценки в парламентском комитете эффективности новых медикаментов на основании §35a социального закона ФРГ раздела V. Использованные программных средств и БД: SAS-9.3, MS OFFICE, AutoIt.

- Разработка и внедрение проекта: Разработка, опытная эксплуатация и внедрение Outcomes Research Business Intelligence Systems (более 100 миллионов записей БД. Более 3 миллионов пациентов) Использованные программных средств и БД: SAS-9.2, ORACLE 10g, MS OFFICE, VBA, Autoit, VBS и пр.
- Разработка и внедрение проекта: Многомерный статистический анализ и моделирование в области экономики здравоохранения и эпидемиологии (множество проектов). Использованные программных средств и БД: SAS-6.12/SAS-9.3, STATA-7/STATA-11, R, WinBUGS и пр.

19 научных публикаций и презентаций на национальных и интернациональных конференциях и конгрессах

10/1999 – **Разработчик программных систем (SAS) для Data Warehouse. Страховая компания**
06/2001 **ARAG, Мюнхен ФРГ (ARAG-Lebensversicherungs-AG, München),**

<https://www.arag.de/unternehmen/>

Разработка и внедрение проектов:

- Разработка, опытная эксплуатация и внедрение диалоговой системы «Статистика страховых сумм умерших клиентов» (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/EIS) и диалоговой системы «Состояние полисов клиентов страхования жизни» (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/EIS).
- Разработка, опытная эксплуатация и внедрение диалоговой системы для отдела математики медицинского страхования (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/EIS) и специального программного средства для квалифицированного экспорта данных из многомерного отчета хранилища данных (DW) в Microsoft-Excel.

Разработка и совершенствование Client/Server информационной системы C/S-ASTI (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/SQL, SAS/ACCESS)

02/1999 – **Биостатистик в рамках специального проекта. Отдел Outcomes Research, Мюнхен**
09/1999 **ФРГ (MSD SHARP & DOHME GmbH, Haar bei München**

- Создание и сопровождение многомерного банка данных о пациентах включающего классификации (Анатомически-технический код (АТК), Интернациональную систему классификации болезней (ICD-10), лекарственные дневные дозы по классификации ВОЗ (EDD)) под управлением SAS 6.12
- Эпидемиологический анализ обеспечения пациентов медикаментами с применением инструментов и методов современной клинической эпидемиологии, например концепции кумуляции ресурсов
- Таблично-графическое компрессия результатов анализа
- Разработка и внедрение экспертной системы электронной документации состоящей из более чем 1.000 слайдов презентаций научно-технических результатов.
- 1 научная публикация

05/1998 – **Биостатистик / SAS- Эксперт. Научно-производственная организация в области**
03/1999 **анализа заболеваний и экспертизы медицинских препаратов, Мюнхен ФРГ**
(Gesellschaft für Marketing-Service GmbH, München Bereich: Medizin)

- Биометрический анализ клинических исследований фазы III в области хронического вирусного гепатита С
- Биометрический анализ данных в многолетних наблюдениях за пациентами участвующих в специальных клинических исследованиях
- Создание презентаций в рамках этих анализов
- Участие в разработке биометрического научного отчета согласно стандартов GCP/ICH

- 05/1993 – **Научный сотрудник, заведующий совместной лабораторией Института теоретической и прикладной математики Академии Наук Республики Казахстан и Научного Центра Минздрава, Almaty (Kasachstan)**
01/1997
- Заместитель руководителя проекта и разработчик:
- Разработка программно-технических средств гарантированной криптостойкости национальной системы защиты информации (Заказчик: Министерство Обороны РК)
- Руководитель и ведущий разработчик проектов:
- Методы количественного и качественного анализа в сложных объектах
 - Анализ, моделирование и прогнозирование сложных медико-социальных явлений и феноменов (Заказчик: НИИ Гигиены и профессиональных заболеваний Минздрава РК)
 - 19 научных публикаций и докладов на национальных и международных конференциях, в том числе научная монография (Соавтор О. Сакбаев, 360 с.)
- 05/1986 – **Заведующий отделом научных разработок ВЦ Минздрава и РСЭС Казахстана**
05/1993
- Руководитель и ведущий разработчик проектов:
- Планирование, управление данными и статистический анализ клинических исследований научных институтов и отделов Министерства здравоохранения Казахстана
 - Разработка, опытная эксплуатация и внедрение Системы санитарно-эпидемиологического мониторинга в Казахстане (4 региона, 19 областей, более 240 санитарно-эпидемиологических станций). Недельный сбор данных, обновление баз данных, анализ данных
- 25 научных публикаций и докладов на национальных и международных конференциях
- 08/1968 – **Заведующий отделом IT-проектов, 7 лет; Зав группой IT-проектов, 2 года;**
05/1986 **Программист/Senior программист 3 года; Строительный рабочий, 4 года; Солдат Советской Армии, 2 года**

Педагогическая деятельность:

- 09/1983 – 07/1987 Доцент Филиала Московского Института полиграфии, Almaty (Kasachstan). Курсы: Методы математической оптимизации (Operations Research), Математическая статистика, специальные разделы Высшей математики. 50 академических часов в год
- 09/1986 – 07/1991 Доцент центра переподготовки и повышения квалификации инженеров при Министерстве энергетики СССР, Almaty (Kasachstan). Курс: программирование ЭВМ, 100 академических часов в год

Защита диссертации, высшее и среднее образование:

- 19/04/1995 **Институт Теоретической и прикладной математики Академии Наук Республики Казахстан, Almaty**
Специализированный совет Д 53.04.02
Тема диссертации: „Разработка систем баз данных в научных исследованиях“
Специальность: 05.13.13 „Вычислительные машины, системы и сети (математические, программные и технические средства)“
Область исследования: Прикладная статистика и банки научных данных
Оценка: summa cum laude (отлично)
Научная степень: Candidate (Ph.D.) of Technical sciences
Оппоненты:
- Prof. Dr. W. Aleksandrow, НИИ “Атомэнерго”, Москва

- Prof. Dr. W. Repin, Научно-исследовательский вычислительный Центр Московского государственного университета (МГУ), Москва
 - Prof. Dr. G. Manabaev, Академия народного хозяйства, Almaty
 - PD, Dr., W. Sirotuk, Институт Информатики Академии Наук Республики Казахстан, Almaty
- 10/1985 – 12/1989 **Заочная Аспирантура:** Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Almaty. Факультет прикладной математики
Оценка: хорошо
- 10/1968 – 04/1969 **Обучение в Университете:** Факультет Математики (вечернее отделение), Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Almaty. Диплом: Отлично
(2-х летний перерыв для службы в СА)
10/1971 – 07/1976
- 09/1958 – 07/1968 **Средняя школа:** Чимкентская область, Казыгуртский район (бывший Ленинский), Республика Казахстан

Служба в рядах Советской Армии

- 05/1969 – 06/1971 **Рядовой спецчасти № 171 ОРР Хабаровского гарнизона, Дальний Восток, СССР**

Научные публикации и доклады (75) в том числе:

- 03/2019 Wagner A., Holstiege J. Vortrag und Softwarerepräsentation: Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien. 23. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2023); 07.-08.03.2019; Berlin.
[Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien](#)
- 03/2015 Wagner A, Krobot K J, Auracher V, Scheuringer M. Poster und Softwarerepräsentation: Exakte unbedingte Fallzahl- und Powerberechnung: Eine SAS-basierte Lösung für Stichprobengrößen über 1000. 19. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2015); 26.-27.03.2015; Hannover.
http://de.saswiki.org/images/2/20/19_KSFE_2015_Wagner_-_Exakte_unbedingte_Fallzahl-_und_Powerberechnung_Eine_SAS-basierte_L%C3%B6sung_f%C3%BCr_Stichprobengr%C3%B6ssen_%C3%BCber_1000.pdf
- 12/2007 Peter Kaskel, Silja Tuschy, Alexander Wagner, Christian Bannert, Oliver A. Cornely, Axel Glasmacher, Hans-Peter Lipp, Andrew J. Ullmann. Economic evaluation of caspofungin vs liposomal amphotericin B for empirical therapy of suspected systemic fungal infection in the German hospital setting. Ann Hematol 2008; 87(4):311-9
<http://www.springerlink.com/content/00t8641n8h8gl235/?p=3d427158ff604b869dbec3fa4f158360&pi=1>

Научная монография:

03/1996

О. С. Сакбаев, А. В. Вагнер. Совершенствование методологии
изучения и оценки здоровья населения. „Наука“, 1996, 360 с., Almaty

Сертификаты (награды за проф. деятельность, 14+) в том числе:

29/10/2009

Best Practice Award, MSD SHARP & DOHME GMBH, München

05/11/2008

Best Practice Award, MSD SHARP & DOHME GMBH, München

Берлин, сентябрь 2026

A Wagner

Приложение 1. Служебные характеристики



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
Есіл ауданы, Достық к-сі, 13/3, 14 қабат
тел. +7 (7172) 67 46 74 в.к: 20-14, 20-12, 20-04
kanc@fms.kz

Republic of Kazakhstan 010000
Astana city, Dostyk st, 13/3, 14th floor
tel. +7 (7172) 67 46 74 ln: 20-14, 20-12, 20-04
kanc@fms.kz

06.02.2025 № 24-02-04/566

Др. Александру Вагнеру

Уважаемый Др. Александр Вагнер,

НАО «Фонд социального медицинского страхования» выражает вам благодарность за участие в пилотном проекте в период с 05.11.2024 по 31.12.2024. В своей работе вы продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокое понимание современных методов анализа данных и машинного обучения, а также способность находить эффективные решения для сложных задач.

В рамках проекта был проведен всесторонний разведочный анализ данных (EDA), в ходе которого выявлены ключевые закономерности и аномалии. Для обработки, визуализации и интерпретации информации использовались современные инструменты и аналитические методы. В процессе работы были исследованы и протестированы многие модели и алгоритмы машинного обучения, наилучшим образом подошли Random Forest, XGBoost и Decision Trees, с учетом специфики данных и поставленных задач. Проведена значительная работа по повышению качества данных и улучшению точности прогнозных моделей.

Вы проявили себя как высококвалифицированный специалист с глубокими техническими знаниями, аналитическими навыками и системным подходом к решению задач. Несмотря на то, что полученные результаты не полностью соответствуют, с точки зрения исходных данных, возможностям НАО «ФСМС», проведенная работа и предложенные подходы заслуживают высокой оценки. Кроме того, вы показали себя как открытый к сотрудничеству эксперт, ориентированный на поиск оптимальных решений. Ваш вклад может стать основой для дальнейшей адаптации и развития аналитических методов в подобных проектах.

Мы рекомендуем Вас в качестве эксперта в области биостатистики и искусственного интеллекта и желаем вам дальнейших успехов в разработке передовых аналитических решений и систем ИИ.

Заместитель
Председателя Правления



Абилов Г.Н.

Zeugnis

Herr Dr. Alexander Wagner, geboren am 02. Oktober 1950, trat am 01. Juli 2001 als Manager Biostatistics & Research Data Systems in die Abteilung Outcomes Research unseres Unternehmens ein und berichtete direkt an den Leiter Outcomes Research. Ab 2013 berichtete Herr Dr. Wagner im Zuge der Einführung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) an die Leitung HTA Management und Biostatistik.

Sein Aufgabenbereich umfasste im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:

- IT-technische und biostatistische Unterstützung und Durchführung von Untersuchungen zum medizinischen Bedarf, Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Einsatz von MSD-Produkten, einschließlich interner Analysen, Gutachten und Publikationen
- Aufbau und Pflege von Sekundärdatenregistern, insbesondere in den Bereichen koronare Herzerkrankung und Diabetes mellitus
- Aufbau und Pflege automatisierter Expertensysteme zur Unterstützung der Versorgungsforschung bei MSD
- Aufbau und Pflege von IT-Routinen zu ausgewählten Themen der Versorgungsforschung, zum Beispiel zur sachgerechten Diskontierung nationaler Sterbetafeln
- Mit Gründung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ab 2005 auch die IT-technische und biostatistische Unterstützung von Einreichungen und Anhörungen im IQWiG
- Mit Einführung des AMNOG ab 2011 auch die IT-technische und biostatistische Unterstützung von Verfahren beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und GKV-Spitzenverband (GKV-SV)

Herr Dr. Wagner unterstützte bzw. veröffentlichte in dieser Zeit insgesamt 19 Publikationen mit teils erheblicher fachlicher und medialer, nationaler und internationaler Reichweite. Dabei suchte Herr Dr. Wagner stets neue Wege und Lösungen und trug wesentlich zur Wahrnehmung von MSD als forschendes Arzneimittelunternehmen bei.

Herr Dr. Wagner verfügt über ein sehr gutes Fachwissen, mit dessen Anwendung er auch schwierigste Aufgaben löst. Er erledigte alle ihm übertragenen Aufgaben sehr engagiert, äußerst gewissenhaft und stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Er plante und organisierte seine Arbeit sehr zielstrebig und systematisch und ergriff selbständig alle erforderlichen Maßnahmen. Auch unter wechselnden Belastungen führte er die vereinbarten Aufgaben außerordentlich zuverlässig durch.

Herr Dr. Wagner verfügt über herausragende IT-Kenntnisse. Besonders beeindruckt hat uns die Integration von Elementen aus verschiedenen Softwarepaketen, wodurch eine enorme Effizienz erzielt wurde. Herr Wagner überzeugte auch durch Innovationen im Bereich Biostatistik. So entwickelte und publizierte er Lösungen zur effizienten Berechnung der p-Werte des unbedingten exakten Tests sowie Lösungen zur Fallzahl- und Powerberechnung unter Verwendung von publizierten exakten Methoden.

Sein exzellentes Fachwissen hielt Herr Dr. Wagner durch kontinuierliche Fortbildung stets auf dem aktuellen Stand.

E-Mail: infocenter@msd.de
Tel. 0800 673 673 673
Fax 0800 673 673 329

Handelsregister München B 6194
Steuer-Nr. 143/164/50262
USt-IdNr. DE 129 420 354

Geschäftsführer:
Dr. Susanne Friedler (Vorsitzende), Dr. Veit Stoll
Dr. Claus Dollinger, Dr. Dr. Kristian Löbner
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Erik Meinhardt

Das Verhalten von Herrn Dr. Wagner gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets höflich, korrekt und trug zu einer sehr guten Zusammenarbeit bei. Herr Dr. Wagner war jederzeit hilfsbereit und stellte auch, wenn erforderlich, seine persönlichen Interessen hinter denen des Unternehmens zurück.

Herr Dr. Wagner tritt am 01.03.2016 in den wohl verdienten Ruhestand. Wir bedauern seinen Austritt sehr, bedanken uns für die langjährige sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.

Haar, 29. Februar 2016

MSD SHARP & DOHME GMBH
Market Access / Human Resources



Dr. Jutta Wendel-Schrief



Martina Sulger

Д-р Александр Вагнер, родившийся 2 октября 1950 года, начал работать в отделе Outcomes Research нашей компании 1 июля 2001 года в качестве Manager Biostatistics & Research Data Systems и напрямую подчинялся руководителю отдела.

С введением в 2013 году Закона о реорганизации фармацевтического рынка (AMNOG) Д-р Вагнер работал в отделе HTA Management & Biostatistik.

В его обязанности входили следующие виды деятельности:

- IT-техническое и биостатистическое обеспечение и проведение исследований для медицинских потребностей, преимуществ, экономичности и использования продуктов MSD, включая внутренний анализ, экспертизу и публикации.
- Создание и сопровождение вторичных регистров данных, в частности в области ишемической болезни сердца и сахарного диабета.
- Создание и эксплуатация автоматизированных экспертных систем для осуществления исследований в области здравоохранения подразделениями MSD.
- Создание и эксплуатация ИТ-процедур по отдельным темам исследований медицинского обеспечения, например, научного-практического дисконтирования таблиц смертности населения.
- С созданием Института качества и эффективности в здравоохранении (IQWiG) им обеспечивалась с 2005 года IT-техническая и биостатистическая поддержка разработок специализированных досье для оценок IQWiG эффективности медикаментов MSD.
- С введением Закона о реорганизации фармацевтического рынка AMNOG им обеспечивалась с 2011 года IT-техническая и биостатистическая поддержка разработок специализированных досье для оценок медикаментов MSD в Объединенном правительственном комитете (G-BA) и объединения фондов медицинского страхования (GKV-Spitzenverband, GKV-SV)

Д-р Вагнер являлся соавтором или опубликовал самостоятельно в общей сложности 19 научных работ, некоторые из которых вызвали большой интерес у профессионалов и средств массовой информации, национального и международного масштаба. При этом Д-р Вагнер постоянно искал новые способы и решения и внес значительный вклад в восприятие MSD как исследовательской фармацевтической компании.

Д-р Вагнер обладает отличными профессиональными знаниями, с помощью которых он может решать самые сложные задачи. Он выполнял все порученные ему задания очень ответственно и всегда к нашему полному удовлетворению. Он планировал и организовывал свою работу целенаправленно, систематически и самостоятельно принимал все необходимые меры для достижения результатов. В часто меняющихся ситуациях и при значительных нагрузках он выполнял все запланированные задачи чрезвычайно надежно.

Д-р Вагнер обладает первоклассными знаниями в области ИТ. Особенно впечатляют его способности к интеграции различных пакетов программного обеспечения, что приводит к большой эффективности. Д-р Вагнер также убедительно применял свои инновации в области биостатистики. Он разработал и опубликовал решения для эффективного расчета вероятностных значений безусловных точных тестов, а также решения для вычисления объемов выборки и расчета мощности статистических критериев с использованием опубликованных точных методов.

Свои превосходные профессиональные знания Д-р Вагнер постоянно поддерживает на высоком уровне и в актуальном состоянии благодаря их постоянному совершенствованию.

E-Mail: infocenter@msd.de
Tel. 0800 673 673 673
Fax 0800 673 673 329

Handelsregister München B 6194
Steuer-Nr. 143/154/52262
USt-IdNr. DE 129 420 354

Geschäftsführer:
Dr. Susanne Fiedler (Vorsitzende), Dr. Velt Stoll
Dr. Claus Dollinger, Dr. Dr. Kristian Lösser,
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Erik Meinhardt

Отношение Д-р Вагнера к руководству и сотрудникам всегда были вежливыми и корректными, что способствовало хорошему доверительному сотрудничеству. Д-р Вагнер всегда был готов прийти на помощь и когда было необходимо он ставил интересы фирмы выше своих собственных..

Д-р Вагнер вступает с 01.03.2016 на заслуженную пенсию. Мы очень сожалеем о его уходе, благодарим его за многие годы отличного и доверительного сотрудничества и желаем ему всего наилучшего в будущем.

Haar, 29. Februar 2016

MSD SHARP & DOHME GMBH
Market Access / Human Resources

Dr. Jutta Wendel-Schrief

Martina Sulger



Zeugnis

Herr Dr. Alexander Wagner, geboren am 2. Oktober 1950, war vom 1. September 1999 bis 30. Juni 2001 als Softwareentwickler im Bereich Informationstechnologie unserer Hauptverwaltung tätig.

Herr Dr. Wagner war innerhalb des Projektes Datawarehouse für folgende Aufgabengebiete verantwortlich tätig:

- Realisierung, Test und Implementierung eines Statistik-Dialoges für die Sterbegeldkasse der ARAG-Krankenversicherung (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/EIS),
- Realisierung, Test und Implementierung eines Statistik-Dialoges für die Bestandspflegeprovision der ARAG-Lebensversicherung (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/EIS),
- Realisierung, Test und Implementierung von Statistiken für die Abteilung Mathematik der ARAG-Krankenversicherung (SAS/BASE, SAS/AF, SAS/EIS),
- Konzeption, Realisierung, Test und Implementierung eines SAS-Tools für den qualifizierten Export von SAS-EIS-Reports in Microsoft-Excel.

Wir haben Herrn Dr. Wagner als sehr engagierten, verantwortungsbewussten, zuverlässigen und selbstständigen Mitarbeiter kennen gelernt, der seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigte. Dabei stellten die genannten Aufgaben außerordentliche Anforderungen in Bezug auf Innovationsfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit, zumal neue Programmiersprachen erlernt und umgesetzt werden mussten.

Besonders hervorzuheben sind seine ausgezeichneten Kenntnisse in SAS/AF, seine fundierten mathematischen Kenntnisse und seine langjährige Erfahrung in der Projektentwicklung sowie eine erfreuliche Fortbildungsinitiative.

Aufgrund seiner Fachkompetenz und absoluten Loyalität, aber auch seines verbindlichen Wesens, war er bei Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern gleichermaßen geschätzt. Sein Verhalten war stets korrekt und einwandfrei.

Herr Dr. Wagner beendet das Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2001. Wir bedauern sein Ausscheiden aus unserem Unternehmen sehr. Unseren Dank für seine tatkräftige Mitarbeit verbinden wir mit unseren besten Wünschen für die persönliche und berufliche Zukunft.

München, 30. Juni 2001

ARAG Lebensversicherungs-AG
- Personal- u. Sozialwesen -

Herr Dr. Alexander Wagner, geboren am 02. Oktober 1950, war vom 01. Februar 1999 bis zum 30. September 1999 im Rahmen eines befristeten Arbeitsverhältnisses bei uns als Statistiker in der Medizinischen Forschung tätig.

Herr Dr. Wagner war im Rahmen einer retrospektiven Datenbankstudie zu den Kosten und Konsequenzen der Antirheumatika-Gastropathie in Deutschland verantwortlich für die

- Etablierung und Führung einer multirelationalen 4GB-MediPlus-Rohdatenbank einschließlich medizinischer Klassifikationssysteme (Anatomisch-technischer Code, International Classification of Disease, Definierte Tagesdosen nach WHO) unter SAS
- Versorgungsepidemiologische Analysen unter Einsatz des Instrumentariums der modernen klinischen Epidemiologie, z. B. von Ressourcendichtekonzepten
- Tabellarisch-graphische Verdichtung der Analysen
- Implementierung eines Expertensystems zur elektronischen Dokumentation von über 1.000 Ergebnisfolien in Präsentationsformat.

Herr Dr. Wagner identifizierte sich mit seiner Aufgabe und dem Unternehmen und stellte persönliche Belange jederzeit zurück. Sein Arbeitseinsatz ging deutlich über das übliche Maß hinaus. Herr Dr. Wagner besitzt ein umfassendes, jederzeit verfügbares Fachwissen, mit dessen Hilfe er auch schwierige informationstechnologische und statistisch-analytische Anforderungen sehr erfolgreich löste.

Durch außergewöhnlichen Einsatz und hervorragende Leistungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht konnte ein zeitkritisches Projekt termingerecht und erfolgreich mit einem Publikationsmanuskript abgeschlossen werden. Herr Dr. Wagner überzeugte dabei als effizienter und professioneller Praktiker wie auch souveräner Theoretiker, der seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllte. Die Ergebnisse seiner Arbeit verdienen in jeder Hinsicht unsere volle Anerkennung. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war stets einwandfrei.

Das Arbeitsverhältnis endet aufgrund der zeitlichen Befristung des Arbeitsvertrages. Wir bedauern, einem so ausgewiesenen Experten zur Zeit keine Dauerbeschäftigung anbieten zu können. Wir können Herrn Dr. Wagner fachlich und persönlich sehr empfehlen und wünschen ihm auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Haar, 19. August 1999

MSD SHARP & DOHME GmbH
Medizinische Forschung / Personalabteilung


Dr. Kurt Bestehorn


Marc N. Marquardt

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ
МАТЕМАТИКА ИНСТИТУТЫ

Алматы, 480021, Пушкина көшесі, 125,
тел. 61-37-40



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

г. Алматы, 480021, ул. Пушкина, 125,
тел. 61-37-40

№ 15-4/97

«07» января 1997 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вагнера Александра Викторовича

Вагнер Александр Викторович работает в Институте теоретической и прикладной математики Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан в лаборатории Анализа и синтеза цифровых данных с мая 1993 г в должности ведущего инженера, с января 1994 г в должности научного сотрудника, с июля по декабрь 1994 г временно исполнял обязанности заведующего лабораторией, с января 1995 г. исполняет обязанности заведующего лабораторией Математического моделирования в медицине и экологии. В апреле 1995 г успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему "Проектирование систем баз данных в научных исследованиях", где им обобщен многолетний опыт математического моделирования в области гигиены, социальной медицины и экологии.

С 1974 г. А.В.Вагнер занимается вопросами проектирования автоматизированных информационных систем в различных отраслях. В течение последних 10 лет - автоматизацией научных исследований в медицине и экологии. За это время им опубликовано 50 научных работ и монография (в соавторстве с Сакбаевым О.С.) "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения", разработаны и сданы в эксплуатацию автоматизированные системы научных исследований для ряда научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Казахстана. Научные и практические результаты работ докладывались на 16 всесоюзных, республиканских и международных научных конференциях.

В институте теоретической и прикладной математике А.В.Вагнер занимался научно-исследовательской работой "Разработка программно-технических средств гарантированной криптостойкости национальной системы защиты информации", выполняемой по заказу Министерства обороны Республики Казахстан, являясь заместителем руководителя проекта. С января 1994 г. руководил научно-исследовательской работой "Методы количественного и качественного анализа в сложных объектах", с августа 1994 г. руководил научно-исследовательской работой

г. Алматы, т. ОП, з. 661—5000

"Анализ, моделирование и прогнозирование сложных медико-социальных явлений и феноменов", выполняемой для научно-исследовательского института Гигиены и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения Казахстана.

В рамках договоров о научно-техническом сотудничестве А.В.Вагнер поддерживает активные научные контакты с учеными и специалистами из стран СНГ и зарубежья. Вагнер А.В. добросовестно относится к работе, пользуется уважением со стороны заказчиков и коллег по работе.

Директор Института теоретической и прикладной
математики Министерства науки - Академии наук
Республики Казахстан, доктор физико-математич
еских наук, профессор



 Н.К.Блиев

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

"20" декабря 1994 г.

**П Р И К А З
АЛМАТЫ**

N 25

В соответствии с постановлением бюро отделения физико-математических наук национальной академии наук Республики Казахстан от 4 октября 1994 г и решения ученых советов Института теоретической и прикладной математики НАН РК от 8 декабря 1994 г и Научного центра МЭПЗ МЗ РК от 11 ноября 1994 г о создании межинститутской лаборатории

П Р И К А З Ы В А Е М

1. Создать межинститутскую лабораторию "Математического моделирования в медицине и экологии" из штатов ИТПМ НАН РК и НЦ МЭПЗ МЗ РК.
2. Утвердить положение о межинститутской лаборатории "Математического моделирования в медицине и экологии".
3. Научному центру МЭПЗ МЗ РК выделить помещение в пределах установленных норм для размещения лаборатории. В помещении должны быть обеспечены условия для безопасной эксплуатации вычислительной техники и ее сохранности.
4. ИТПМ НАН РК обеспечить лабораторию вычислительной техникой и офисным оборудованием, согласно прилагаемого списка.
5. Назначить заведующим межинститутской лабораторией "Математического моделирования в медицине и экологии" Вагнера А.В.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам директора ИТПМ НАН РК д.т.н. Пак И.Т. и зам директора НЦ МЭПЗ МЗ РК д.м.н. Аканова А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Положение о межинститутской лаборатории "Математическое моделирование в медицине и экологии"
2. Штатное расписание лаборатории "Математическое моделирование в медицине и экологии"
3. Перечень оборудования и мебели, передаваемых в межинститутскую лабораторию.

Директор
ИТПМ НАН РК
Член-корр. НАН РК, профессор
Н.К. Блиев



Директор
НЦ МЭПЗ МЗ РК
доктор мед наук
С.Т. Жузжанов



КАЗАҚ ССР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ
ГИГИЕНА ЖӘНЕ КӘСІБИ АУРУЛАР
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ

480032, Алматы қаласы, 32, Академгородок
Алатау ауданындағы тұрғын әлеуметтік
банкінің есеп айыратын № 120632
Телефондар: Директор — 48-24-40.
Шаруашылық және әкімшілік
бөлім — 48-21-72.
Бухгалтерия — 53-98-63.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЗАХСКОЙ ССР
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГИГИЕНЫ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

480032, г. Алма-Ата, 32, Академгородок
Расчетный счет в Алатауском ЖСБ № 120632
Телефоны: Директор — 48-24-40.
Административно-хозяйственный
отдел — 48-21-72.
Бухгалтерия — 53-98-63.

9.01.1997 № 12-к/97

На № _____ от _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вагнера Александра Викторовича

Вагнер Александр Викторович в течении 10 лет сотрудничает с Институтом гигиены и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Казахстан. За это время им совместно с ведущими учеными Института выполнен целый ряд научно-исследовательских работ в области изучения состояния здоровья населения Казахстана в различных регионах, влияния экологических, производственных, социальных и других факторов на заболеваемость и смертность населения.

Исследования проводились по следующим темам:

1. Анализ влияния факторов природной, производственной и социальной среды на здоровье населения, проживающего в зоне освоения нефтегазовых месторождений (Западный Казахстан).
2. Анализ профессиональной заболеваемости в Казахстане.
3. Анализ состояния окружающей среды и здоровья населения, проживающего в зоне воздействия промышленности Восточного Казахстана.
4. Физиолого-гигиеническая оценка и анализ здоровья рабочих фосфорной промышленности Казахстана.
5. Анализ здоровья населения, проживающего в зонах экологических катастроф Казахстана (Аральский регион, Семипалатинский регион).

Результатом этой работы являются научные отчеты, монографии и научные доклады на конференциях, докторские диссертации в области гигиены, программные средства и базы данных.

А.Вагнер имеет обширные научные контакты с коллегами из стран СНГ и зарубежья, регулярно делает научные доклады на конференциях, публикует научные

ТУДСМ. 24.11.89 г. Зак. 1353—5000.

работы. А.Вагнер отличается высокой продуктивностью в работе, научной добросовестностью и честностью, ответственно относится к порученному делу, пользуется уважением коллег по работе.

Мы уверены, что эти качества ученого и человека позволят А.Вагнеру с успехом использовать свои знания и опыт на пользу науки.

Заместитель директора по научной работе,
доктор медицинских наук, профессор



Ж.А.Абылаев

**Общественное объединение
"Научное объединение немцев
Казахстана"**

Казахстан 480051 Алматы
Самал 3, дом 9, Немецкий дом
Телефон 007-3272-543701 (02,03,04)
Факс 007-3272-543719

**Vereinigung der deutschen
Wissenschaftler Kasachstans**

Kasachstan 480051 Almaty
Samal 3, Haus 9, Deutsches Haus
Telefon 007-3272-543701 (02,03,04)
Fax 007-3272-543719

Исх. № 3/97

от 8.01.1997

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вагнера Александра Викторовича

Вагнер Александр Викторович - представитель научной интеллигенции российских немцев. Как каждый российский немец, работающий в науке, он прошел сложный и трудный путь. Закончив среднюю сельскую школу он мог продолжить учебу в Казахском Государственном университете на физико-математическом факультете, но только лишь на вечернем отделении - днем приходилось работать на стройке рабочим. Затем с первого курса университета был призван в армию, служил два года солдатом на Дальнем Востоке. Через десять лет после окончания университета поступил в заочную аспирантуру, которую успешно окончил, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Проектирование систем баз данных в научных исследованиях".

А.Вагнер с 1974 г занимается проектированием автоматизированных информационных систем, работал в различных проектных и научно-исследовательских институтах, вычислительных центрах различных министерств Казахстана, в течение последних 10 лет работает в области автоматизацией научных исследований в медицине и экологии. В настоящее время он является заведующим лабораторией Математического моделирования в медицине и экологии Института математики Национальной академии наук Республики Казахстан.

А.Вагнером опубликовано 50 научных работ и монография (в соавторстве с Сакбаевым О.С.) "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения", разработаны и сданы в эксплуатацию автоматизированные системы научных исследований для ряда научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Казахстана. С 1996 г А.Вагнер является руководителем научно-исследовательской работы "Разработка автоматизированной системы расчета оптимальных параметров орошения сельскохозяйственных земель в зоне Приаралья", которая финансируется по линии

UNESCO. А.Вагнер оказал большую помощь в анализе научных данных многим ученым, это позволило им успешно защитить докторские диссертации (6 защищено и 1 представлена к защите в ученый совет). Научные и практические результаты работ докладывались им на 20 всесоюзных, республиканских и международных научных конференциях. В рамках договоров о научно-техническом сотрудничестве А.Вагнер поддерживает активные научные контакты с учеными и специалистами из стран СНГ и зарубежья.

А.Вагнер активно работает в ассоциации "Научное объединение немцев Казахстана", являясь его Ученым секретарем. Он приложил много сил для организации и проведения в 1996 г 1-го съезда немецких ученых Казахстана. Одновременно он в течении года работал в Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана (Немецкий дом) экспертом по экономике, при его непосредственном участии создана Ассоциация немецких предпринимателей Казахстана, в которой он является вице-президентом.

А.Вагнер добросовестно относится к порученному делу, пользуется большим уважением со стороны коллег по работе. Считаю, что А.Вагнер может принести большую пользу ученым Казахстана и Германии в налаживании научных контактов, обмене опытом, выполнении совместных научных проектов, проведении конференций и семинаров.

Президент ассоциации "Научное объединение немцев Казахстана", доктор физико-математических наук, профессор



Э.Г.Боос

Приложение 2. Рекомендации



Neuenhagen, 15. September 2017

Empfehlungsschreiben für
Herrn **Dr. Alexander Wagner**, geboren am **2.10.1950**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom 1.4.2017 bis 31.7.2017 ist Herr Dr. Wagner in unserem Unternehmen als Entwickler und Trainer für SAS tätig gewesen. In diesem Zeitraum hat er unser Unternehmen bei dem Projekt GSK-870 als SAS-Entwickler unterstützt und maßgeblich zu dessen Erfolg beigetragen.

Alle ihm übertragenen Aufgaben hat er mit großer Sorgfalt und stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Dazu zählten die Entwicklung und Einführung eines konfigurierbaren Reportgenerators unter Beachtung firmeneigener Vorgaben, die projektspezifische Entwicklung des Reports sowie der Wissenstransfer an Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung der ONKODATAMED GmbH durch Schulung und Begleitung der ersten Anwendung im Rahmen des Projekts.

Wir haben Herrn Dr. Wagner während unserer Zusammenarbeit als äußerst erfahrene, zuverlässige, kompetente und engagierte Person kennengelernt und dafür geschätzt. Neben seinen einwandfreien fachlichen Kompetenzen zeichnete er sich durch Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und einen gesunden Optimismus aus.

Wir halten Herrn Dr. Wagner für Projekte in dem Bereich **der statistischen Auswertung auf Basis von SAS** für sehr qualifiziert und möchten ihn weiteren potentiellen Auftraggebern ohne jede Vorbehalte als Dienstleister empfehlen.

Wir wünschen Herrn Dr. Wagner auf seinem weiteren Berufsweg viel Erfolg.

Falls darüber hinaus Fragen bestehen, stehen wir gern für telefonische Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schulz, Entwicklungsleiter



OnkoDataMed GmbH · Geschäftsführer Dr. Lutz Reimer · Friedenstraße 58 · 15366 Neuenhagen bei Berlin
Telefon: +49 (0)3342 42689-10 · Telefax: +49 (0)3342 42689-20 · E-Mail: info@onkodatamed.de · www.onkodatamed.de
Amtsgericht Frankfurt/O. · HRB 9597 FF · Ums.-St.-Nr. DE227687904
Bankverbindung: Deutsche Bank AG · IBAN DE87 100 700 000 604 78 31 00 · BIC DEUTDE33XXX



Geyerspergerstr. 27
D-80689 München
Tel. +49 / (0)89 / 58 00 82- 0
Fax +49 / (0)89 / 58 00 82-7777

<http://www.klifovet.com>

Empfehlungsschreiben

für

Herrn Dr. Alexander Wagner

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Dr. Alexander Wagner, geboren am 2. Oktober 1950, wurde in den Jahren 1998 bis 2000 als freiberuflicher Mitarbeiter von unserem Unternehmen als SAS Programmierer und Statistiker beauftragt.

In dieser Zeit war seine Aufgabe, eigenständig in SAS statistische Auswertungen gemäß Protokoll von insgesamt 8 klinischen Zulassungsstudien zu erstellen.

In den Jahren 2005 bis 2007 entwickelte er ein System, mit dem Daten aus der Klifovet eigenen EDC (eletronic data capture) Datenbank StudyBase® standardisiert ausgewertet werden können, ohne weitere Programmierungen in SAS vornehmen zu müssen. Dazu gehörte auch die Erstellung eines Moduls, mit dem der p-Wert für non-inferiority Auswertungen berechnet werden kann. Dafür gab es zu dieser Zeit in SAS kein vorgegebenes Modul.

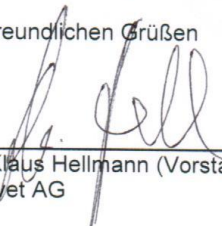
Die Aufgaben zur Auftragsabwicklung bewältigte Herr Dr. Wagner mit viel Engagement und stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Seine Herangehensweise war jederzeit zielorientiert und systematisch. Er erledigte seine Aufgaben stets selbständig, mit äußerster Sorgfalt und größter Genauigkeit. Dabei fand er stets optimale Lösungen, die kostengünstig in die Praxis umgesetzt werden konnten. Seine Arbeitsqualität genügte stets höchsten Ansprüchen.

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kunden und Mitarbeitern war vorbildlich. Wegen seiner stets verbindlichen, kooperativen und hilfsbereiten Art war Herr Dr. Wagner seinen Vorgesetzten eine wertvolle Stütze, bei den Mitarbeitern geschätzt, und bei den Kunden ein äußerst anerkannter Ansprechpartner.

Wir können Herrn Dr. Wagner fachlich und persönlich sehr empfehlen und wünschen ihm auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.

Bei weiteren Fragen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Klaus Hellmann (Vorstand)
Klifovet AG

Vorstand: Dr. Klaus Hellmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rudolf Wolfswinkler
Handelsregister: Amtsgericht München HRB 137321
USt-IdNr.: DE 187 673 934

Kontoverbindungen
BLZ (Code)
Konto (Account)
SWIFT (BIC):
IBAN:

HypoVereinsbank München	Stadtparkasse München
700 202 70	701 500 00
455 13 645	87-115630
HY VE DE MM XXX	SS KM DE MM
DE68 7002 0270 0045 5136 45 DE51 7015 0000 0087 1156 30	



Zertifikat

für

Dr. Alexander Wagner



Best Practice Award

[Signature]

[Signature]

29.10.2023

Ort, Datum



Zertifikat

für

Herrn Dr. A. Wagner



Best Practice Award

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Wagner", written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Best Practice", written over a horizontal line.

5. Nov. 2008

Ort, Datum